

Universidad EAFIT

Escuela de Ingeniería - Departamento de Ingeniería Mecánica

IM0240 - Diseño de Máquinas I

ENTREGA MEMORIA CALCULOS

German Gabriel Riaño Barrera

Ronny Antonio Bueno

David Zuluaga Henao

David Amell Osorio

Juan José García

Juan Manuel Rodríguez

Sebastián Rincón Martínez

Tabla contenido

1. Cálculos estáticos

2. Cálculos cinemáticos

3. Cálculos Tornillo Potencia

4. Cálculos Guía Par R

5. Cálculos Chasis Métodos elementos finitos

Proyecto	Máquina Ruteadora	Página	1/5
Calculo	Estática	Fecha	5/25/2024
Calculista	Juan Manuel / Sebastian Rincon	Revisor	Juan Andrés Gallego

Descripción

Se realiza el análisis estático 3D de la máquina ruteadora CNC de 3 grados de libertad. Este análisis se llevará a cabo mediante ecuaciones de equilibrio estático aplicadas a cada uno de los actuadores, los cuales son tornillos de potencia en este caso. No será necesario utilizar ecuaciones de equilibrio nodal, dado que los pares de rotación son todos binarios. El sistema original de la máquina es un mecanismo de 8 barras, con 9 pares de rotación binarios. Se establece un sistema lineal de ecuaciones que consta de 27 ecuaciones de cuerpo y 27 incógnitas. De estas, las 27 incógnitas corresponden a las reacciones de los pares de rotación. Este enfoque nos permitirá identificar los valores generados en diversas configuraciones para las reacciones, proporcionando una comprensión detallada de las fuerzas y reacciones involucradas en el sistema de la máquina ruteadora CNC.

Objetivo del cálculo

- Determinar los valores de las reacciones en diversas configuraciones

Variables del modelo de cálculo

Variable	Descripción	Variable	Descripción
efe	Reacciones del efector	I1	Barra 1
Ax	Reacción del nodo A en x	I2	Barra 2
Ay	Reacción del nodo A en x	I3	Barra 3
Az	Reacción del nodo A en x	I4	Barra 4
Bx	Reacción del nodo B en y	I5	Barra 5
By	Reacción del nodo B en y	I6	Barra 6
Bz	Reacción del nodo B en y	I7	Barra 7
Cx	Reacción del nodo C en z	Φ1	Angulo de la barra 1 con respecto al GCS
Cy	Reacción del nodo C en z	Φ2	Angulo de la barra 2 con respecto al GCS
Cz	Reacción del nodo C en z	Φ3	Angulo de la barra 3 con respecto al GCS
Ex	Reacción del nodo E en y	Φ4	Angulo de la barra 4 con respecto al GCS
Ey	Reacción del nodo E en y	Φ5	Angulo de la barra 5 con respecto al GCS
Ez	Reacción del nodo E en y	Φ6	Angulo de la barra 6 con respecto al GCS
Fx	Reacción del nodo F en z	GCx	Distancia en X entre los nodos G y C
Fy	Reacción del nodo F en z	GCz	Distancia en Z entre los nodos G y C
Fz	Reacción del nodo F en z	GJx	Distancia en X entre los nodos G y J
Gx	Reacción del nodo G en x	GJz	Distancia en Z entre los nodos G y J
Gy	Reacción del nodo G en x	Gfx	Distancia en X entre el nodo G y el efector
Gz	Reacción del nodo G en x	Gfz	Distancia en Z entre el nodo G y el efector
Hx	Reacción del nodo H en y	JCx	Distancia en X entre los nodos J y C
Hy	Reacción del nodo H en y	JCz	Distancia en Z entre los nodos J y C
Hx	Reacción del nodo H en y	Jfx	Distancia en X entre el nodo J y el efector
Hz	Reacción del nodo H en y	Jfz	Distancia en Z entre el nodo J y el efector
Ix	Reacción del nodo I en z	Cfx	Distancia en X entre el nodo C y el efector
Iy	Reacción del nodo I en z	Cfz	Distancia en Z entre el nodo C y el efector
Iz	Reacción del nodo I en z		
Jx	Reacción del nodo J en x		
Jy	Reacción del nodo J en x		
Jz	Reacción del nodo J en x		
efx	Componente en X del efector		
efy	Componente en Y del efector		
efz	Componente en Z del efector		

Tabla 1. Variables empleadas en el modelo de cálculo.

Proyecto	Máquina Ruteadora	Página	2/5
Calculo	Estática	Fecha	5/25/2024
Calculista	Juan Manuel / Sebastian Rincon	Revisor	Juan Andrés Gallego

Imagen del modelo de cálculo

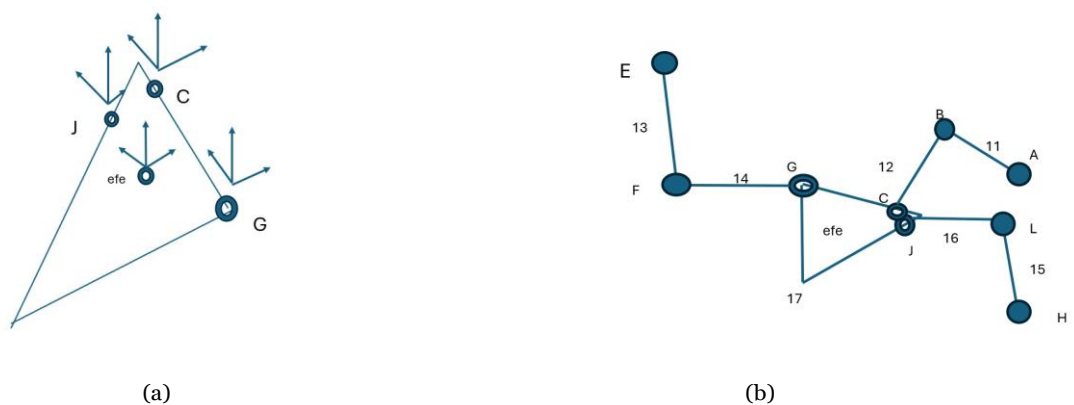


Figura 1. (a) Esquema efector. (b) Esquema brazos y efector

Valores del modelo de cálculo

los valores de las dimensiones del mecanismo se encuentran en la tabla 2.

Valores	Valor
$l=li$	240mm
GCx	130.27mm
GCz	1mm
GJx	151.38mm
GJz	17.5mm
Gfx	101.38mm
Gfz	49mm
JCx	21.11mm
JCz	18.5mm
Jfx	50mm
Jfz	31.5mm
Cfx	28.89mm
Cfz	50mm

Tabla 2. Variables empleadas en el modelo de cálculo.

Proyecto	Máquina Ruteadora	Página	3/5
Calculo	Estática	Fecha	5/25/2024
Calculista	Juan Manuel / Sebastian Rincon	Revisor	Juan Andrés Gallego

Modelo de cálculo

Barra 1

$$\begin{aligned}
 \sum F_x &= A_x + B_x = 0 \\
 \sum F_y &= A_y + B_y = 0 \\
 \sum F_z &= A_z + B_z = 0 \\
 \sum M_x &= -B_y * L * \cos(\varphi_1) + B_z * L * \sin(\varphi_1)
 \end{aligned}$$

Barra 2

$$\begin{aligned}
 \sum F_x &= B_x + C_x = 0 \\
 \sum F_y &= B_y + C_y = 0 \\
 \sum F_z &= B_z + C_z = 0 \\
 \sum M_x &= -C_y * L * \cos(\varphi_2) + C_z * L * \sin(\varphi_2)
 \end{aligned}$$

Barra 3

$$\begin{aligned}
 \sum F_x &= E_x + F_x = 0 \\
 \sum F_y &= E_y + F_y = 0 \\
 \sum F_z &= E_z + F_z = 0 \\
 \sum M_y &= F_x * L * \cos(\varphi_3) - F_z * L * \sin(\varphi_3)
 \end{aligned}$$

Barra 4

$$\begin{aligned}
 \sum F_x &= F_x + G_x = 0 \\
 \sum F_y &= F_y + G_y = 0 \\
 \sum F_z &= F_z + G_z = 0 \\
 \sum M_y &= G_x * L * \cos(\varphi_4) - G_z * L * \sin(\varphi_4)
 \end{aligned}$$

Barra 5

$$\begin{aligned}
 \sum F_x &= H_x + I_x = 0 \\
 \sum F_y &= H_y + I_y = 0 \\
 \sum F_z &= H_z + I_z = 0 \\
 \sum M_z &= -I_x * L * \cos(\varphi_5) + I_y * L * \sin(\varphi_5)
 \end{aligned}$$

Barra 6

$$\begin{aligned}
 \sum F_x &= I_x + J_x = 0 \\
 \sum F_y &= I_y + J_y = 0 \\
 \sum F_z &= I_z + J_z = 0 \\
 \sum M_z &= -J_x * L * \cos(\varphi_6) + J_y * L * \sin(\varphi_6)
 \end{aligned}$$

Barra 7

$$\begin{aligned}
 \sum F_x &= C_x + G_x + J_x = 0 \\
 \sum F_y &= C_y + G_y + J_y = 0 \\
 \sum F_z &= C_z + G_z + J_z = 0 \\
 \sum M_x &= -ef_x * Gf_z + ef_z * Gf_x + Cz * GC_x + Cx * GC_z - Jx * GJ_z + Jz * GJ_x \\
 \sum M_y &= ef_y * Cf_z + Gy * GC_z + Jy * GJ_z \\
 \sum M_z &= ef_y * Jf_x + Cy * JC_x + Gy * GJ_x
 \end{aligned}$$

Proyecto	Máquina Ruteadora	Página	5/5
Calculo	Estática	Fecha	5/25/2024
Calculista	Juan Manuel / Sebastian Rincon	Revisor	Juan Andrés Gallego

Resultados y conclusiones del modelo de cálculo

	Conf 1	Conf 2	Conf 3	Conf 4	Conf 5	Conf 6	Conf 7	Conf 8	Conf 9	Conf 10	Conf 11	Conf 12	Conf 13	Conf 14	Conf 15
phi1	64.44	64.44	64.44	64.44	64.44	79.78	79.78	79.78	79.78	79.78	92.97	92.97	92.97	92.97	92.97
phi2	-35.24	-35.24	-35.24	-35.24	-35.24	-36.44	-36.44	-36.44	-36.44	-36.44	-61.97	-61.97	-61.97	-61.97	-61.97
phi3	56.34	34.44	8.82	-15.28	-34.74	71.22	49.97	19.17	-11.76	-36.69	77.91	10.63	-13.83	-31.71	-46.16
phi4	-60.71	-77.92	-87.81	-86.64	-78.78	-72.45	-91.99	-101.37	-111.95	-103.19	-92.92	-144.2	-141.25	-135.27	-123.74
phi5	17.34	34.72	60.6	81.21	101.92	17.34	34.72	60.6	81.21	101.92	17.34	34.72	60.6	81.21	101.92
phi6	1.14	-15.79	-35.57	-42.57	-42.37	1.14	-15.79	-35.57	-42.57	-42.37	1.14	-15.79	-35.57	-42.57	-42.37
efx	5.77	2.88	0	-2.88	-5.77	7.07	3.53	0	-3.53	-7.07	5.77	2.88	0	-2.88	-5.77
efy	-5.77	-6.42	-7.07	-6.42	-5.77	-7.07	-8.53	-10	-8.53	-7.07	-5.77	-6.42	-7.07	-6.42	-5.77
efz	-5.77	-6.42	-7.07	-6.42	-5.77	0	0	0	0	0	5.77	6.42	7.07	6.42	5.77
Ax	-5.77	-2.88	0	2.88	5.77	-7.07	-3.53	0	3.53	7.07	-5.77	-2.88	0	2.88	5.77
Ay	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Az	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bx	5.77	2.88	0	-2.88	-5.77	7.07	3.53	0	-3.53	-7.07	5.77	2.88	0	-2.88	-5.77
By	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cx	-5.77	-2.88	0	2.88	5.77	-7.07	-3.53	0	3.53	7.07	-5.77	-2.88	0	2.88	5.77
Cy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ex	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ey	5.77	6.42	7.07	6.42	5.77	7.07	8.53	10	8.53	7.07	5.77	6.42	7.07	6.42	5.77
Ez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fy	-5.77	-6.42	-7.07	-6.42	-5.77	-7.07	-8.53	-10	-8.53	-7.07	-5.77	-6.42	-7.07	-6.42	-5.77
Fz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gy	5.77	6.42	7.07	6.42	5.77	7.07	8.53	10	8.53	7.07	5.77	6.42	7.07	6.42	5.77
Gz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hz	5.77	6.42	7.07	6.42	5.77	0	0	0	0	0	-5.77	-6.42	-7.07	-6.42	-5.77
Ix	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iz	-5.77	-6.42	-7.07	-6.42	-5.77	0	0	0	0	0	5.77	6.42	7.07	6.42	5.77
Jx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jz	5.77	6.42	7.07	6.42	5.77	0	0	0	0	0	-5.77	-6.42	-7.07	-6.42	-5.77

Conclusión

1. Variabilidad de los Valores:

- Los valores de los parámetros como $\phi 1$ a $\phi 8$ muestran una considerable variabilidad entre las diferentes configuraciones, lo cual sugiere que la orientación y posición de los componentes del tripterón afectan significativamente los resultados.
- Los componentes del vector ϕ presentan cambios que van desde valores negativos elevados (-81.97 en $\phi 2$ de Conf15) hasta positivos elevados (84.44 en $\phi 1$ de varias configuraciones), indicando una amplia gama de movimientos posibles.

2. Esfuerzos y Desplazamientos:

- Los esfuerzos y desplazamientos (Ax a Iz) están en su mayoría representados por valores cero, salvo algunas configuraciones donde hay esfuerzos y desplazamientos específicos (por ejemplo, Ax, Ay, By muestran valores distintos de cero).
- Las variaciones en estos valores reflejan diferentes cargas y condiciones de apoyo aplicadas en cada configuración. Especialmente, los valores de Ex y Ey que presentan magnitudes significativas en ciertas configuraciones.

Proyecto	Máquina Ruteadora	Página	1/15
Calculo	Cinemática	Fecha	5/25/2024
Calculista	David Amell/David Zuluaga Henao	Revisor	Juan Andrés Gallego

Descripción

El mecanismo analizado es un sistema paralelo utilizado en una ruteadora de control numérico, compuesto por doce barras conectadas mediante seis pares de revolución binarios y tres pares prismáticos. El análisis cinemático 2D se realiza a través de ecuaciones de cierre vectorial para cada ciclo de la cadena cinemática. Este sistema presenta nueve ecuaciones de restricción y tres de actuación, formando un sistema no-lineal de doce ecuaciones con doce incógnitas. Estas incógnitas incluyen tres grados de libertad de actuación del mecanismo, tres relacionadas con la orientación de las barras intermedias y tres correspondientes a los grados de libertad del efector final, lo que permite determinar la posición y orientación precisa del sistema en su operación.

Objetivo del cálculo

- Determinar las 12 variables cinemáticas de posición.
- Determinar las 12 variables cinemáticas de velocidad.
- Determinar las 12 variables cinemáticas de aceleración.
- Determinar el espacio de trabajo de la ruteadora.

Variables del modelo de cálculo

Variable	Descripción	Variable	Descripción
a_1	distancia del GCS al origen del actuador 1	c_1	longitud de barra c1
a_2	distancia del GCS al origen del actuador 2	c_2	longitud de barra c2
a_3	distancia del GCS al origen del actuador 3	c_3	longitud de barra c3
ϕ_c	orientación del origen del actuador 1 respecto al GCS	d_1	longitud de barra d1
ϕ_d	orientación del origen del actuador 1 respecto al GCS	d_2	longitud de barra d2
b_1	carrera del actuador 1	d_3	longitud de barra d3
b_2	carrera del actuador 2	θ_c	orientación del actuador 3
b_3	carrera del actuador 3	θ_d	orientación del actuador 3
β_c	orientación del actuador 3 respecto al GCS	p_x	posición x del efector
β_d	orientación del actuador 3 respecto al GCS	p_y	posición y del efector
$p_x^0, \dot{p}_x^0, \ddot{p}_x^0$	posición, velocidad y aceleración inicial del efector en x	p_z	posición z del efector
$p_y^0, \dot{p}_y^0, \ddot{p}_y^0$	posición, velocidad y aceleración inicial del efector en y	θ_1	Angulo efector 1
$\theta^0, \dot{\theta}^0, \ddot{\theta}^0$	posición, velocidad y aceleración angular inicial del efector	θ_2	Angulo efector 2
		θ_3	Angulo efector 3

Tabla 1. Variables utilizadas

Proyecto	Máquina Ruteadora	Pagina	2/15
Calculo	Cinemática	Fecha	5/25/2024
Calculista	David Amell/David Zuluaga Henao	Revisor	Juan Andrés Gallego

Imagen del modelo de cálculo

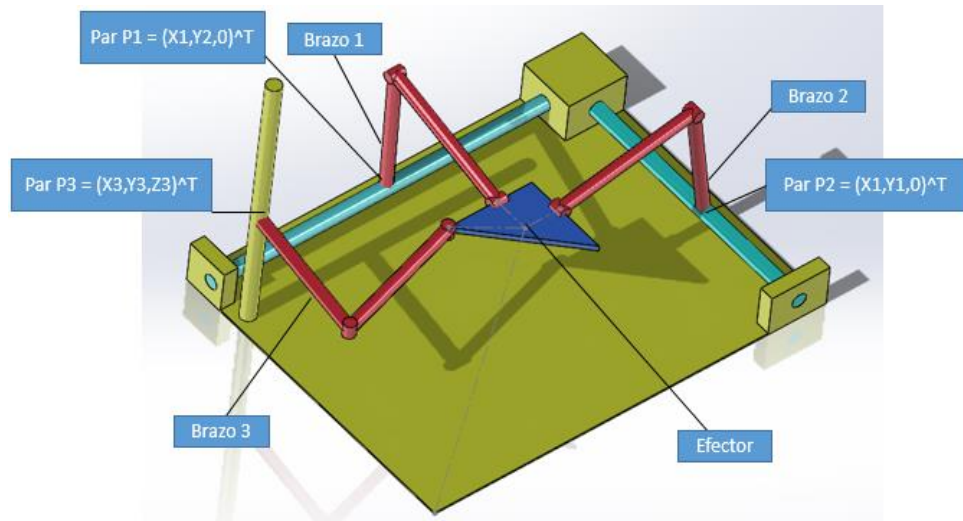


Figura 1. Esquema

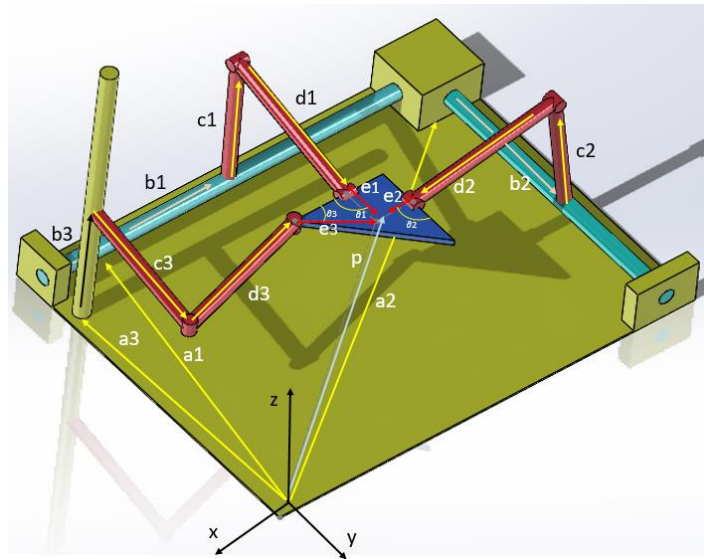


Figura 2. Configuración vectores

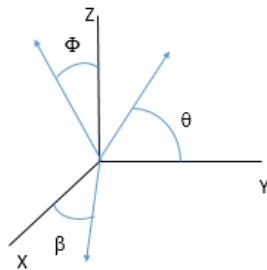


Figura 3. Ángulos

Proyecto	Máquina Ruteadora	Página	3/15
Calculo	Cinemática	Fecha	5/25/2024
Calculista	David Amell/David Zuluaga Henao	Revisor	Juan Andrés Gallego

Valores del modelo de cálculo

Parámetro	Valores
a1	[0; 0; -700]
a2	[-550; 0; -700]
a3	[-550; 0; 0]
e1	[62.5; 0; 62.5]
e2	[62.5; 0; 0]
e3	[0; 0; 62.5]
c1	240
c2	240
c3	240
d1	240
d2	240
d3	240
b1	200
b2	200
b3	200
p	436,03
α	45°

Tabla 2. Datos de variables

Proyecto	Máquina Ruteadora	Página	4/15
Calculo	Cinemática	Fecha	5/25/2024
Calculista	David Amell/David Zuluaga Henao	Revisor	Juan Andrés Gallego

Modelo de cálculo

Análisis de posición

Para el cálculo de la solución de posición se emplea la ecuación de restricción derivada de los cierres vectoriales mostrados en Figura 2 y el cálculo de la matriz Jacobiana. La solución del sistema no-lineal de ecuaciones se realiza mediante un esquema iterativo Newton-Raphson.

Vector de incógnitas

$$q = \begin{bmatrix} b1 \\ b2 \\ b3 \\ \theta c \\ \theta d \\ \Phi c \\ \Phi d \\ \beta c \\ \beta d \\ P_x \\ P_y \\ P_z \end{bmatrix}$$

Anexo 1. Vector de incógnitas

Ecuación de restricción

Ecuaciones base:

$$\Phi(q) = 0 = \begin{bmatrix} a1 + b1 + c1 + d1 + e1 - P \\ a2 + b2 + c2 + d1 + e2 - P \\ a3 + b3 + c3 + d1 + e3 - P \end{bmatrix}$$

Anexo 2. Ecuaciones de posición

Proyecto	Máquina Ruteadora	Pagina	5/15
Calculo	Cinemática	Fecha	5/25/2024
Calculista	David Amell/David Zuluaga Henao	Revisor	Juan Andrés Gallego

$$q = \begin{bmatrix} a_{x1} + b_1 + e_1 * \cos(\partial_1) - P_x \\ a_{y1} + c_1 \cos(\theta_c) + d_1 \cos(\theta_d) + e_1 \sin(\partial_1) + P_y \\ a_{z1} + c_1 \sin(\theta_c) + d_1 \sin(\theta_d) + e_1 z + P_z \\ a_{x2} + c_2 \sin(\Phi_c) + d_2 \sin(\Phi_d) + e_2 \cos(\partial_2) + P_x \\ a_{y2} + b_2 + e_2 \sin(\partial_2) - P_y \\ a_{z2} + c_2 \cos(\Phi_c) + d_2 \cos(\Phi_d) + e_2 z - P_z \\ a_{x3} + c_3 \cos(\beta_c) + d_3 \cos(\beta_d) + e_3 \cos(\partial_3) - P_x \\ a_{y3} + c_3 \sin(\beta_c) + d_3 \sin(\beta_d) + e_3 \sin(\partial_3) - P_y \\ a_{z3} + b_3 + e_3 z - P_z \end{bmatrix}$$

Anexo 3. Ecuaciones de posición

Matriz añadiendo restricciones de accionamiento:

$$\Phi(q) = 0 = \begin{bmatrix} a1 + b1 + c1 + d1 + e1 - P \\ a2 + b2 + c2 + d1 + e2 - P \\ a3 + b3 + c3 + d1 + e3 - P \\ P_x - f_1(t) \\ P_y - f_2(t) \\ P_z - f_3(t) \end{bmatrix}$$

Anexo 3. Ecuaciones de posición con restricciones de accionamiento

Proyecto	Máquina Ruteadora	Pagina	6/15
Calculo	Cinemática	Fecha	5/25/2024
Calculista	David Amell/David Zuluaga Henao	Revisor	Juan Andrés Gallego

$$q = \begin{bmatrix} a_{x1} + b_1 + e_1 * \cos(\partial_1) - P_x \\ a_{y1} + c_1 \cos(\theta_c) + d_1 \cos(\theta_d) + e_1 \sin(\partial_1) + P_y \\ a_{z1} + c_1 \sin(\theta_c) + d_1 \sin(\theta_d) + e_{1z} + P_z \\ a_{x2} + c_2 \sin(\Phi_c) + d_2 \sin(\Phi_d) + e_2 \cos(\partial_2) + P_x \\ a_{y2} + b_2 + e_2 \sin(\partial_2) - P_y \\ a_{z2} + c_2 \cos(\Phi_c) + d_2 \cos(\Phi_d) + e_{2z} - P_z \\ a_{x3} + c_3 \cos(\beta_c) + d_3 \cos(\beta_d) + e_3 \cos(\partial_3) - P_x \\ a_{y3} + c_3 \sin(\beta_c) + d_3 \sin(\beta_d) + e_3 \sin(\partial_3) - P_y \\ a_{z3} + b_3 + e_{3z} - P_z \\ P_x - P_x^0 - \dot{P}_x^0 t - \frac{1}{2} \ddot{P}_x^0 t^2 \\ P_y - P_y^0 - \dot{P}_y^0 t - \frac{1}{2} \ddot{P}_y^0 t^2 \\ P_z - P_z^0 - \dot{P}_z^0 t - \frac{1}{2} \ddot{P}_z^0 t^2 \end{bmatrix}$$

Anexo 4. Ecuaciones de posición con restricciones de accionamiento

Jacobiano

$$J = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -c_1 \sin(\theta_c) & -d_1 \sin(\theta_d) & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -c_1 \cos(\theta_c) & d_1 \cos(\theta_d) & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & c_2 \cos(\Phi_c) & d_2 \cos(\Phi_d) & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -c_2 \sin(\Phi_c) & -d_2 \sin(\Phi_d) & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -c_3 \sin(\beta_c) & -d_3 \sin(\beta_d) & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & c_3 \cos(\beta_c) & d_3 \cos(\beta_d) & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Anexo 5. Matriz Jacobiana

Newton-Raphson

$$q_{i+1} = -[J(q_i)]^{-1} \Phi(q_i) + q_i$$

Fórmula 1. Newton Raphson

Proyecto	Máquina Ruteadora	Pagina	7/15
Calculo	Cinemática	Fecha	5/25/2024
Calculista	David Amell/David Zuluaga Henao	Revisor	Juan Andrés Gallego

Análisis de velocidad

Para el cálculo de la solución de velocidad se emplea el Jacobiano calculado anteriormente y el vector de derivada explicitas del tiempo de la ecuación de restricción, eq.2.

$$\dot{\mathbf{q}} = -[\mathbf{J}^{-1}]\dot{\Phi}_{,t}$$

Fórmula 2. Calculo velocidad

$$\dot{\mathbf{q}} = \begin{bmatrix} \dot{b}_1 \\ \dot{b}_2 \\ \dot{b}_3 \\ \dot{\theta}_c \\ \dot{\theta}_d \\ \dot{\Phi}_c \\ \dot{\Phi}_d \\ \dot{\beta}_c \\ \dot{\beta}_d \\ \dot{p}_x \\ \dot{p}_y \\ \dot{p}_z \end{bmatrix} \quad \dot{\Phi} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ -\dot{p}_x^0 - \ddot{p}_x^0 t \\ -\dot{p}_y^0 - \ddot{p}_y^0 t \\ -\dot{p}_z^0 - \ddot{p}_z^0 t \end{bmatrix}$$

Anexo 6. Vectores velocidad

Análisis de aceleración

Para el cálculo de la solución de aceleración se emplea el Jacobiano calculado anteriormente, el vector de la segunda derivada explicita del tiempo de la ecuación de restricción, eq.2, la solución de velocidad y la derivada en el tiempo del Jacobiano.

Derivada del Jacobiano y segunda derivada explicita del tiempo de la ecuación de restricción

$$\mathbf{j} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -c_1 \sin(\theta_c) \dot{\theta}_c & -d_1 \sin(\theta_d) \dot{\theta}_d & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -c_1 \sin(\theta_c) \dot{\theta}_c & d_1 \cos(\theta_d) \dot{\theta}_d & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & c_2 \cos(\Phi_c) \dot{\Phi}_c & d_2 \cos(\Phi_d) \dot{\Phi}_d & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -c_2 \sin(\Phi_c) \dot{\Phi}_c & -d_2 \sin(\Phi_d) \dot{\Phi}_d & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -c_3 \sin(\beta_c) \dot{\beta}_c & -d_3 \sin(\beta_d) \dot{\beta}_d & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & c_3 \cos(\beta_c) \dot{\beta}_c & d_3 \cos(\beta_d) \dot{\beta}_d & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Anexo 7. Matriz Jacobiana derivadas

Proyecto	Máquina Ruteadora	Página	8/15
Calculo	Cinemática	Fecha	5/25/2024
Calculista	David Amell/David Zuluaga Henao	Revisor	Juan Andrés Gallego

Solución de la aceleración

$$\ddot{\mathbf{q}} = -[\mathbf{J}^{-1}](\dot{\mathbf{J}}\dot{\mathbf{q}} + \Phi_{,tt})$$

Fórmula 3. Calculo aceleración

$$\mathbf{q}'' = \begin{bmatrix} b^{'}1 \\ b^{'}2 \\ b^{'}3 \\ \theta^{''}c \\ \theta^{''}d \\ \Phi^{''}c \\ \Phi^{''}d \\ \beta^{''}c \\ \beta^{''}d \\ \ddot{p}_x \\ \ddot{p}_y \\ \ddot{p}_z \end{bmatrix} \qquad \Phi'' = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ -\ddot{p}_x^0 \\ -\ddot{p}_y^0 \\ -\ddot{p}_z^0 \end{bmatrix}$$

Anexo 8. Vectores aceleración

Proyecto	Máquina Ruteadora	Pagina	9/15
Calculo	Cinemática	Fecha	5/25/2024
Calculista	David Amell/David Zuluaga Henao	Revisor	Juan Andrés Gallego

Resultados y conclusiones del modelo de cálculo

Muestras de tabulación Caso #1

Aceleraciones vs Times										
0	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0004	0.0001	-0.0004	0.0024	-0.0024	0
0.1000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0004	0.0001	-0.0004	0.0023	-0.0023	0
0.2000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0004	0.0001	-0.0004	0.0023	-0.0023	0
0.3000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0004	0.0001	-0.0004	0.0022	-0.0022	0
0.4000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0004	0.0001	-0.0004	0.0021	-0.0021	0
0.5000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0004	0.0001	-0.0004	0.0021	-0.0021	0
0.6000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0004	0.0001	-0.0003	0.0020	-0.0020	0
0.7000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0004	0.0001	-0.0003	0.0020	-0.0020	0
0.8000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0019	-0.0019	0
0.9000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0019	-0.0019	0
10.000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0018	-0.0018	0
11.000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0018	-0.0018	0
12.000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0017	-0.0017	0
13.000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0017	-0.0017	0
14.000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0016	-0.0016	0
15.000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0016	-0.0016	0
16.000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0015	-0.0015	0
17.000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0015	-0.0015	0
18.000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0015	-0.0015	0
19.000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0014	-0.0014	0
20.000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0014	-0.0014	0
21.000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0014	-0.0014	0
22.000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0013	-0.0013	0
23.000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0013	-0.0013	0
24.000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0013	-0.0013	0
25.000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0013	-0.0013	0
26.000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0012	-0.0012	0
27.000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0012	-0.0012	0
28.000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0012	-0.0012	0
29.000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0012	-0.0012	0
30.000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0011	-0.0011	0
31.000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0011	-0.0011	0
32.000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0011	-0.0011	0
33.000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0011	-0.0011	0
34.000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0011	-0.0011	0
35.000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0010	-0.0010	0
36.000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0010	-0.0010	0
37.000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0010	-0.0010	0
38.000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0010	-0.0010	0
39.000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0010	-0.0010	0
40.000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0009	-0.0009	0
41.000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0009	-0.0009	0

Tabla 3. Aceleración vs Tiempo caso 1

Posiciones vs Times										
0	-20.000	-30.000	40.000	0.8285	-0.7898	0.7471	23.561	0.5736	0.9923	-20.000
0.1000	-20.000	-31.000	43.000	0.8303	-0.7888	0.7452	23.551	0.5714	0.9946	-30.000
0.2000	-20.000	-32.000	46.000	0.8322	-0.7878	0.7433	23.540	0.5692	0.9968	-40.000
0.3000	-20.000	-33.000	49.000	0.8341	-0.7867	0.7414	23.530	0.5669	0.9990	-50.000
0.4000	-20.000	-34.000	52.000	0.8360	-0.7857	0.7395	23.520	0.5648	10.012	-60.000
0.5000	-20.000	-35.000	55.000	0.8379	-0.7846	0.7376	23.510	0.5626	10.034	-70.000
0.6000	-20.000	-36.000	58.000	0.8398	-0.7836	0.7357	23.499	0.5604	10.055	-80.000
0.7000	-20.000	-37.000	61.000	0.8417	-0.7826	0.7339	23.489	0.5583	10.077	-90.000
0.8000	-20.000	-38.000	64.000	0.8436	-0.7815	0.7320	23.478	0.5562	10.098	-100.000
0.9000	-20.000	-39.000	67.000	0.8454	-0.7804	0.7301	23.468	0.5541	10.118	-110.000
10.000	-20.000	-40.000	70.000	0.8473	-0.7794	0.7282	23.458	0.5520	10.139	-120.000
11.000	-20.000	-41.000	73.000	0.8492	-0.7783	0.7264	23.447	0.5500	10.160	-130.000
12.000	-20.000	-42.000	76.000	0.8511	-0.7773	0.7245	23.436	0.5480	10.180	-140.000
13.000	-20.000	-43.000	79.000	0.8530	-0.7762	0.7226	23.426	0.5459	10.200	-150.000
14.000	-20.000	-44.000	82.000	0.8548	-0.7751	0.7207	23.415	0.5439	10.220	-160.000
15.000	-20.000	-45.000	85.000	0.8567	-0.7740	0.7189	23.405	0.5420	10.240	-170.000
16.000	-20.000	-46.000	88.000	0.8586	-0.7730	0.7170	23.394	0.5400	10.260	-180.000
17.000	-20.000	-47.000	91.000	0.8605	-0.7719	0.7151	23.383	0.5380	10.279	-190.000
18.000	-20.000	-48.000	94.000	0.8624	-0.7708	0.7132	23.372	0.5361	10.298	-200.000
19.000	-20.000	-49.000	97.000	0.8642	-0.7697	0.7114	23.362	0.5342	10.318	-210.000
20.000	-20.000	-50.000	100.000	0.8661	-0.7686	0.7095	23.351	0.5323	10.337	-220.000
21.000	-20.000	-51.000	103.000	0.8680	-0.7675	0.7076	23.340	0.5304	10.356	-230.000
22.000	-20.000	-52.000	106.000	0.8699	-0.7664	0.7058	23.329	0.5285	10.374	-240.000
23.000	-20.000	-53.000	109.000	0.8717	-0.7653	0.7039	23.318	0.5266	10.393	-250.000
24.000	-20.000	-54.000	112.000	0.8736	-0.7642	0.7020	23.307	0.5248	10.412	-260.000
25.000	-20.000	-55.000	115.000	0.8755	-0.7631	0.7002	23.296	0.5229	10.430	-270.000
26.000	-20.000	-56.000	118.000	0.8773	-0.7620	0.6983	23.285	0.5211	10.448	-280.000
27.000	-20.000	-57.000	121.000	0.8792	-0.7609	0.6964	23.274	0.5193	10.466	-290.000
28.000	-20.000	-58.000	124.000	0.8811	-0.7598	0.6945	23.263	0.5175	10.484	-300.000
29.000	-20.000	-59.000	127.000	0.8829	-0.7586	0.6927	23.252	0.5157	10.502	-310.000
30.000	-20.000	-60.000	130.000	0.8848	-0.7575	0.6909	23.241	0.5139	10.520	-320.000
31.000	-20.000	-61.000	133.000	0.8867	-0.7564	0.6890	23.229	0.5121	10.538	-330.000
32.000	-20.000	-62.000	136.000	0.8885	-0.7552	0.6872	23.218	0.5104	10.555	-340.000
33.000	-20.000	-63.000	139.000	0.8904	-0.7541	0.6853	23.207	0.5086	10.573	-350.000
34.000	-20.000	-64.000	142.000	0.8922	-0.7530	0.6834	23.196	0.5069	10.590	-360.000
35.000	-20.000	-65.000	145.000	0.8941	-0.7518	0.6816	23.184	0.5052	10.607	-370.000
36.000	-20.000	-66.000	148.000	0.8960	-0.7507	0.6797	23.173	0.5035	10.624	-380.000
37.000	-20.000	-67.000	151.000	0.8978	-0.7495	0.6779	23.161	0.5018	10.641	-390.000
38.000	-20.000	-68.000	154.000	0.8997	-0.7484	0.6760	23.150	0.5001	10.658	-400.000
39.000	-20.000	-69.000	157.000	0.9015	-0.7472	0.6742	23.139	0.4984	10.675	-410.000
40.000	-20.000	-70.000	160.000	0.9034	-0.7461	0.6723	23.127	0.4967	10.692	-420.000
41.000	-20.000	-71.000	163.000	0.9052	-0.7449	0.6705	23.116	0.4950	10.708	-430.000

Tabla 4. Posición vs Tiempo caso 1

Proyecto	Máquina Ruteadora	Pagina	10/15
Calculo	Cinemática	Fecha	5/25/2024
Calculista	David Amell/David Zuluaga Henao	Revisor	Juan Andrés Gallego

aceleraciones vs tiempo											
0	0	0	0	-0.0001	0.0004	0.0001	-0.0004	0.0024	-0.0024	0	0
0.1000	0	0	0	-0.0001	0.0004	0.0001	-0.0004	0.0023	-0.0023	0	0
0.2000	0	0	0	-0.0001	0.0004	0.0001	-0.0004	0.0023	-0.0023	0	0
0.3000	0	0	0	-0.0001	0.0004	0.0001	-0.0004	0.0022	-0.0022	0	0
0.4000	0	0	0	-0.0001	0.0004	0.0001	-0.0004	0.0021	-0.0021	0	0
0.5000	0	0	0	-0.0001	0.0004	0.0001	-0.0004	0.0021	-0.0021	0	0
0.6000	0	0	0	-0.0001	0.0004	0.0001	-0.0003	0.0020	-0.0020	0	0
0.7000	0	0	0	-0.0001	0.0004	0.0001	-0.0003	0.0020	-0.0020	0	0
0.8000	0	0	0	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0019	-0.0019	0	0
0.9000	0	0	0	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0019	-0.0019	0	0
10.000	0	0	0	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0018	-0.0018	0	0
11.000	0	0	0	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0018	-0.0018	0	0
12.000	0	0	0	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0017	-0.0017	0	0
13.000	0	0	0	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0017	-0.0017	0	0
14.000	0	0	0	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0016	-0.0016	0	0
15.000	0	0	0	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0016	-0.0016	0	0
16.000	0	0	0	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0015	-0.0015	0	0
17.000	0	0	0	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0015	-0.0015	0	0
18.000	0	0	0	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0015	-0.0015	0	0
19.000	0	0	0	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0014	-0.0014	0	0
20.000	0	0	0	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0014	-0.0014	0	0
21.000	0	0	0	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0014	-0.0014	0	0
22.000	0	0	0	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0013	-0.0013	0	0
23.000	0	0	0	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0013	-0.0013	0	0
24.000	0	0	0	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0013	-0.0013	0	0
25.000	0	0	0	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0013	-0.0013	0	0
26.000	0	0	0	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0012	-0.0012	0	0
27.000	0	0	0	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0012	-0.0012	0	0
28.000	0	0	0	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0012	-0.0012	0	0
29.000	0	0	0	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0012	-0.0012	0	0
30.000	0	0	0	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0011	-0.0011	0	0
31.000	0	0	0	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0011	-0.0011	0	0
32.000	0	0	0	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0011	-0.0011	0	0
33.000	0	0	0	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0011	-0.0011	0	0
34.000	0	0	0	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0011	-0.0011	0	0
35.000	0	0	0	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0010	-0.0010	0	0
36.000	0	0	0	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0010	-0.0010	0	0
37.000	0	0	0	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0010	-0.0010	0	0
38.000	0	0	0	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0010	-0.0010	0	0
39.000	0	0	0	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0010	-0.0010	0	0
40.000	0	0	0	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0009	-0.0009	0	0
41.000	0	0	0	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0009	-0.0009	0	0
42.000	0	0	0	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0009	-0.0009	0	0

Tabla 5. Velocidad vs Tiempo caso 1

Muestra de tabulación caso #2

Aceleraciones vs Tiempos													
	0	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0004	0.0001	-0.0004	0.0024	-0.0024	0	0	0
0.1000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0004	0.0001	-0.0004	0.0023	-0.0023	0	0	0	0
0.2000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0004	0.0001	-0.0004	0.0023	-0.0023	0	0	0	0
0.3000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0004	0.0001	-0.0004	0.0022	-0.0022	0	0	0	0
0.4000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0004	0.0001	-0.0004	0.0024	-0.0024	0	0	0	0
0.5000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0004	0.0001	-0.0004	0.0021	-0.0021	0	0	0	0
0.6000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0004	0.0001	-0.0003	0.0020	-0.0020	0	0	0	0
0.7000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0004	0.0001	-0.0003	0.0020	-0.0020	0	0	0	0
0.8000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0019	-0.0019	0	0	0	0
0.9000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0019	-0.0019	0	0	0	0
10.000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0018	-0.0018	0	0	0	0
11.000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0018	-0.0018	0	0	0	0
12.000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0017	-0.0017	0	0	0	0
13.000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0017	-0.0017	0	0	0	0
14.000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0016	-0.0016	0	0	0	0
15.000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0016	-0.0016	0	0	0	0
16.000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0015	-0.0015	0	0	0	0
17.000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0015	-0.0015	0	0	0	0
18.000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0015	-0.0015	0	0	0	0
19.000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0014	-0.0014	0	0	0	0
20.000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0014	-0.0014	0	0	0	0
21.000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0014	-0.0014	0	0	0	0
22.000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0013	-0.0013	0	0	0	0
23.000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0013	-0.0013	0	0	0	0
24.000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0013	-0.0013	0	0	0	0
25.000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0013	-0.0013	0	0	0	0
26.000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0012	-0.0012	0	0	0	0
27.000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0012	-0.0012	0	0	0	0
28.000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0012	-0.0012	0	0	0	0
29.000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0012	-0.0012	0	0	0	0
30.000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0011	-0.0011	0	0	0	0
31.000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0011	-0.0011	0	0	0	0
32.000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0011	-0.0011	0	0	0	0
33.000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0011	-0.0011	0	0	0	0
34.000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0011	-0.0011	0	0	0	0
35.000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0010	-0.0010	0	0	0	0
36.000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0010	-0.0010	0	0	0	0
37.000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0010	-0.0010	0	0	0	0
38.000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0010	-0.0010	0	0	0	0
39.000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0010	-0.0010	0	0	0	0
40.000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0009	-0.0009	0	0	0	0
41.000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0009	-0.0009	0	0	0	0
42.000	0	-0.0000	0.0000	-0.0001	0.0003	0.0001	-0.0003	0.0009	-0.0009	0	0	0	0

Tabla 6. Aceleración vs Tiempo caso 2

Proyecto	Máquina Ruteadora	Pagina	11/15
Calculo	Cinemática	Fecha	5/25/2024
Calculista	David Amell/David Zuluaga Henao	Revisor	Juan Andrés Gallego

Posiciones vs Times												
0	-20.000	-30.000	40.000	0.8285	-0.7898	0.7471	23.561	0.5736	0.9923	-20.000	-30.000	40.000
0.1000	-20.000	-31.000	43.000	0.8303	-0.7888	0.7452	23.551	0.5714	0.9946	-21.000	-31.000	43.000
0.2000	-20.000	-32.000	46.000	0.8322	-0.7878	0.7433	23.540	0.5692	0.9968	-22.000	-32.000	46.000
0.3000	-20.000	-33.000	49.000	0.8341	-0.7867	0.7414	23.530	0.5669	0.9990	-23.000	-33.000	49.000
0.4000	-20.000	-34.000	52.000	0.8360	-0.7857	0.7395	23.520	0.5648	10.012	-24.000	-34.000	52.000
0.5000	-20.000	-35.000	55.000	0.8379	-0.7846	0.7376	23.510	0.5626	10.034	-25.000	-35.000	55.000
0.6000	-20.000	-36.000	58.000	0.8398	-0.7836	0.7357	23.499	0.5604	10.055	-26.000	-36.000	58.000
0.7000	-20.000	-37.000	61.000	0.8417	-0.7826	0.7339	23.489	0.5583	10.077	-27.000	-37.000	61.000
0.8000	-20.000	-38.000	64.000	0.8436	-0.7815	0.7320	23.478	0.5562	10.098	-28.000	-38.000	64.000
0.9000	-20.000	-39.000	67.000	0.8454	-0.7804	0.7301	23.468	0.5541	10.118	-29.000	-39.000	67.000
10.000	-20.000	-40.000	70.000	0.8473	-0.7794	0.7282	23.458	0.5520	10.139	-30.000	-40.000	70.000
11.000	-20.000	-41.000	73.000	0.8492	-0.7783	0.7264	23.447	0.5500	10.160	-31.000	-41.000	73.000
12.000	-20.000	-42.000	76.000	0.8511	-0.7773	0.7245	23.436	0.5480	10.180	-32.000	-42.000	76.000
13.000	-20.000	-43.000	79.000	0.8530	-0.7762	0.7226	23.426	0.5459	10.200	-33.000	-43.000	79.000
14.000	-20.000	-44.000	82.000	0.8548	-0.7751	0.7207	23.415	0.5439	10.220	-34.000	-44.000	82.000
15.000	-20.000	-45.000	85.000	0.8567	-0.7740	0.7189	23.405	0.5420	10.240	-35.000	-45.000	85.000
16.000	-20.000	-46.000	88.000	0.8586	-0.7730	0.7170	23.394	0.5400	10.260	-36.000	-46.000	88.000
17.000	-20.000	-47.000	91.000	0.8605	-0.7719	0.7151	23.383	0.5380	10.279	-37.000	-47.000	91.000
18.000	-20.000	-48.000	94.000	0.8624	-0.7708	0.7132	23.372	0.5361	10.298	-38.000	-48.000	94.000
19.000	-20.000	-49.000	97.000	0.8642	-0.7697	0.7114	23.362	0.5342	10.318	-39.000	-49.000	97.000
20.000	-20.000	-50.000	100.000	0.8661	-0.7686	0.7095	23.351	0.5323	10.337	-40.000	-50.000	100.000
21.000	-20.000	-51.000	103.000	0.8680	-0.7675	0.7076	23.340	0.5304	10.356	-41.000	-51.000	103.000
22.000	-20.000	-52.000	106.000	0.8699	-0.7664	0.7058	23.329	0.5285	10.374	-42.000	-52.000	106.000
23.000	-20.000	-53.000	109.000	0.8717	-0.7653	0.7039	23.318	0.5266	10.393	-43.000	-53.000	109.000
24.000	-20.000	-54.000	112.000	0.8736	-0.7642	0.7020	23.307	0.5248	10.412	-44.000	-54.000	112.000
25.000	-20.000	-55.000	115.000	0.8755	-0.7631	0.7002	23.296	0.5229	10.430	-45.000	-55.000	115.000
26.000	-20.000	-56.000	118.000	0.8773	-0.7620	0.6983	23.285	0.5211	10.448	-46.000	-56.000	118.000
27.000	-20.000	-57.000	121.000	0.8792	-0.7609	0.6964	23.274	0.5193	10.466	-47.000	-57.000	121.000
28.000	-20.000	-58.000	124.000	0.8811	-0.7598	0.6946	23.263	0.5175	10.484	-48.000	-58.000	124.000
29.000	-20.000	-59.000	127.000	0.8829	-0.7586	0.6927	23.252	0.5157	10.502	-49.000	-59.000	127.000
30.000	-20.000	-60.000	130.000	0.8848	-0.7575	0.6909	23.241	0.5139	10.520	-50.000	-60.000	130.000
31.000	-20.000	-61.000	133.000	0.8867	-0.7564	0.6890	23.229	0.5121	10.538	-51.000	-61.000	133.000
32.000	-20.000	-62.000	136.000	0.8885	-0.7552	0.6872	23.218	0.5104	10.555	-52.000	-62.000	136.000
33.000	-20.000	-63.000	139.000	0.8904	-0.7541	0.6853	23.207	0.5086	10.573	-53.000	-63.000	139.000
34.000	-20.000	-64.000	142.000	0.8922	-0.7530	0.6834	23.196	0.5069	10.590	-54.000	-64.000	142.000
35.000	-20.000	-65.000	145.000	0.8941	-0.7518	0.6816	23.184	0.5052	10.607	-55.000	-65.000	145.000
36.000	-20.000	-66.000	148.000	0.8960	-0.7507	0.6797	23.173	0.5035	10.624	-56.000	-66.000	148.000
37.000	-20.000	-67.000	151.000	0.8978	-0.7495	0.6779	23.161	0.5018	10.641	-57.000	-67.000	151.000
38.000	-20.000	-68.000	154.000	0.8997	-0.7484	0.6760	23.150	0.5001	10.658	-58.000	-68.000	154.000
39.000	-20.000	-69.000	157.000	0.9015	-0.7472	0.6742	23.139	0.4984	10.675	-59.000	-69.000	157.000
40.000	-20.000	-70.000	160.000	0.9034	-0.7461	0.6723	23.127	0.4967	10.692	-60.000	-70.000	160.000
41.000	-20.000	-71.000	163.000	0.9052	-0.7449	0.6705	23.116	0.4950	10.708	-61.000	-71.000	163.000
42.000	-20.000	-72.000	166.000	0.9071	-0.7437	0.6687	23.104	0.4934	10.725	-62.000	-72.000	166.000

Tabla 7. Posición vs Tiempo caso 2

Velocidades vs Times													
	0	0	-10.000	30.000	0.0189	0.0102	-0.0189	-0.0102	-0.0227	0.0227	-10.000	-10.000	30.000
0.1000	0	0	-10.000	30.000	0.0189	0.0103	-0.0189	-0.0102	-0.0225	0.0224	-10.000	-10.000	30.000
0.2000	0	0	-10.000	30.000	0.0189	0.0103	-0.0189	-0.0102	-0.0222	0.0222	-10.000	-10.000	30.000
0.3000	0	0	-10.000	30.000	0.0189	0.0103	-0.0188	-0.0103	-0.0220	0.0220	-10.000	-10.000	30.000
0.4000	0	0	-10.000	30.000	0.0189	0.0104	-0.0188	-0.0103	-0.0218	0.0218	-10.000	-10.000	30.000
0.5000	0	0	-10.000	30.000	0.0189	0.0104	-0.0188	-0.0103	-0.0216	0.0216	-10.000	-10.000	30.000
0.6000	0	0	-10.000	30.000	0.0189	0.0105	-0.0188	-0.0104	-0.0214	0.0213	-10.000	-10.000	30.000
0.7000	0	0	-10.000	30.000	0.0189	0.0105	-0.0188	-0.0104	-0.0212	0.0211	-10.000	-10.000	30.000
0.8000	0	0	-10.000	30.000	0.0188	0.0105	-0.0188	-0.0104	-0.0210	0.0210	-10.000	-10.000	30.000
0.9000	0	0	-10.000	30.000	0.0188	0.0106	-0.0188	-0.0105	-0.0208	0.0208	-10.000	-10.000	30.000
10.000	0	0	-10.000	30.000	0.0188	0.0106	-0.0188	-0.0105	-0.0206	0.0206	-10.000	-10.000	30.000
11.000	0	0	-10.000	30.000	0.0188	0.0106	-0.0188	-0.0105	-0.0204	0.0204	-10.000	-10.000	30.000
12.000	0	0	-10.000	30.000	0.0188	0.0107	-0.0188	-0.0106	-0.0203	0.0202	-10.000	-10.000	30.000
13.000	0	0	-10.000	30.000	0.0188	0.0107	-0.0187	-0.0106	-0.0201	0.0201	-10.000	-10.000	30.000
14.000	0	0	-10.000	30.000	0.0188	0.0107	-0.0187	-0.0106	-0.0199	0.0199	-10.000	-10.000	30.000
15.000	0	0	-10.000	30.000	0.0188	0.0108	-0.0187	-0.0107	-0.0198	0.0197	-10.000	-10.000	30.000
16.000	0	0	-10.000	30.000	0.0188	0.0108	-0.0187	-0.0107	-0.0196	0.0196	-10.000	-10.000	30.000
17.000	0	0	-10.000	30.000	0.0188	0.0108	-0.0187	-0.0107	-0.0195	0.0194	-10.000	-10.000	30.000
18.000	0	0	-10.000	30.000	0.0188	0.0109	-0.0187	-0.0108	-0.0193	0.0193	-10.000	-10.000	30.000
19.000	0	0	-10.000	30.000	0.0187	0.0109	-0.0187	-0.0108	-0.0192	0.0191	-10.000	-10.000	30.000
20.000	0	0	-10.000	30.000	0.0187	0.0109	-0.0187	-0.0108	-0.0190	0.0190	-10.000	-10.000	30.000
21.000	0	0	-10.000	30.000	0.0187	0.0110	-0.0187	-0.0109	-0.0189	0.0189	-10.000	-10.000	30.000
22.000	0	0	-10.000	30.000	0.0187	0.0110	-0.0187	-0.0109	-0.0187	0.0187	-10.000	-10.000	30.000
23.000	0	0	-10.000	30.000	0.0187	0.0110	-0.0187	-0.0109	-0.0186	0.0186	-10.000	-10.000	30.000
24.000	0	0	-10.000	30.000	0.0187	0.0111	-0.0186	-0.0110	-0.0185	0.0185	-10.000	-10.000	30.000
25.000	0	0	-10.000	30.000	0.0187	0.0111	-0.0186	-0.0110	-0.0183	0.0183	-10.000	-10.000	30.000
26.000	0	0	-10.000	30.000	0.0187	0.0111	-0.0186	-0.0111	-0.0182	0.0182	-10.000	-10.000	30.000
27.000	0	0	-10.000	30.000	0.0187	0.0112	-0.0186	-0.0111	-0.0181	0.0181	-10.000	-10.000	30.000
28.000	0	0	-10.000	30.000	0.0187	0.0112	-0.0186	-0.0111	-0.0180	0.0180	-10.000	-10.000	30.000
29.000	0	0	-10.000	30.000	0.0186	0.0112	-0.0186	-0.0112	-0.0179	0.0178	-10.000	-10.000	30.000
30.000	0	0	-10.000	30.000	0.0186	0.0113	-0.0186	-0.0112	-0.0177	0.0177	-10.000	-10.000	30.000
31.000	0	0	-10.000	30.000	0.0186	0.0113	-0.0186	-0.0112	-0.0176	0.0176	-10.000	-10.000	30.000
32.000	0	0	-10.000	30.000	0.0186	0.0113	-0.0186	-0.0113	-0.0175	0.0175	-10.000	-10.000	30.000
33.000	0	0	-10.000	30.000	0.0186	0.0114	-0.0185	-0.0113	-0.0174	0.0174	-10.000	-10.000	30.000
34.000	0	0	-10.000	30.000	0.0186	0.0114	-0.0185	-0.0113	-0.0173	0.0173	-10.000	-10.000	30.000
35.000	0	0	-10.000	30.000	0.0186	0.0115	-0.0185	-0.0114	-0.0172	0.0172	-10.000	-10.000	30.000
36.000	0	0	-10.000	30.000	0.0186	0.0115	-0.0185	-0.0114	-0.0171	0.0171	-10.000	-10.000	30.000
37.000	0	0	-10.000	30.000	0.0186	0.0115	-0.0185	-0.0114	-0.0170	0.0170	-10.000	-10.000	30.000
38.000	0	0	-10.000	30.000	0.0185	0.0116	-0.0185	-0.0115	-0.0169	0.0169	-10.000	-10.000	30.000
39.000	0	0	-10.000	30.000	0.0185	0.0116	-0.0185	-0.0115	-0.0168	0.0168	-10.000	-10.000	30.000
40.000	0	0	-10.000	30.000	0.0185	0.0116	-0.0185	-0.0115	-0.0167	0.0167	-10.000	-10.000	30.000
41.000	0	0	-10.000	30.000	0.0185	0.0117	-0.0185	-0.0116	-0.0166	0.0166	-10.000	-10.000	30.000
42.000	0	0	-10.000	30.000	0.0185	0.0117	-0.0185	-0.0116	-0.0165	0.0165	-10.000	-10.000	30.000

Proyecto	Máquina Ruteadora	Página	12/15
Calculo	Cinemática	Fecha	5/25/2024
Calculista	David Amell/David Zuluaga Henao	Revisor	Juan Andrés Gallego

Muestra de tabulación caso #3

Aceleraciones vs Times												
0	0	3,64E+46	-3,03E+73	-1,02E+46	-3,64E+58	-7,01E+31	1,11E+14	4,00E-01	0	0	0	0
0.1000	0	-3,48E+44	2,07E+70	6,74E+42	3,48E+56	-5,08E+28	1,11E+14	3,99E-01	0	0	0	0
0.2000	0	5,15E+46	-1,2E+73	-2,7E+43	-5,2E+58	1,13E+29	1,11E+14	0	0	0	0	0
0.3000	0	-7,4E+44	-6,6E+70	5,45E+42	7,39E+56	7,35E+27	1,11E+14	0	0	0	0	0
0.4000	0	-8,6E+46	-1,4E+73	3,68E+42	8,65E+58	-3,9E+28	1,11E+14	0	0	0	0	0
0.5000	0	3,21E+43	7,91E+70	-9,2E+42	-3,2E+55	-3E+28	1,11E+14	3,95E-01	0	0	0	0
0.6000	0	-3,3E+45	-5E+71	1,48E+42	3,29E+57	-6E+27	1,1E+14	3,94E-01	0	0	0	0
0.7000	0	-2,9E+45	2,91E+71	7,73E+42	2,88E+57	1,5E+29	1,1E+14	3,92E-01	0	0	0	0
0.8000	0	3,46E+48	6,04E+74	-3,1E+45	-3,5E+60	2,08E+31	1,1E+14	0	0	0	0	0
0.9000	0	-3,6E+41	2,27E+68	6,01E+42	3,56E+53	1,03E+28	1,1E+14	3,90E-01	0	0	0	0
1	0	6,93E+45	-1,5E+72	0	-6,9E+57	2,13E+28	1,1E+14	0	0	0	0	0
11.000	0	7,41E+45	2,58E+71	1,03E+43	-7,4E+57	-7,2E+28	1,1E+14	0	0	0	0	0
12.000	0	9,52E+40	3,12E+66	-3,7E+42	-9,5E+52	-3,3E+28	1,09E+14	0	0	0	0	0
13.000	0	7,43E+44	7,01E+70	-6,2E+40	-7,4E+56	5,21E+28	1,03E+14	0	0	0	0	0
14.000	0	-2,50E+43	-4,86E+69	-3,68E+42	2,50E+55	-4,43E+27	1,09E+14	3,85E-01	0	0	0	0
15.000	0	-4,42E+44	2,47E+70	-7,51E+41	4,42E+56	7,78E+27	1,09E+14	3,84E-01	0	0	0	0
16.000	0	2,21E+45	3,39E+71	2,41E+42	-2,21E+57	-1,66E+28	1,09E+14	3,83E-01	0	0	0	0
17.000	0	-4,24E+47	5,77E+73	8,97E+44	4,24E+59	-4,90E+30	1,09E+14	3,82E-01	0	0	0	0
18.000	0	5,37E+44	2,39E+71	-1,32E+43	-5,37E+56	-9,01E+28	1,09E+14	3,81E-01	0	0	0	0
19.000	0	7,64E+44	-9,05E+70	-3,61E+43	-7,64E+56	1,64E+29	1,08E+14	3,80E-01	0	0	0	0
2	0	-9,80E+44	1,39E+71	2,23E+42	9,80E+56	-3,26E+27	1,08E+14	3,79E-01	0	0	0	0
21.000	0	1,05E+45	5,00E+70	3,87E+42	-1,05E+57	7,62E+27	1,08E+14	3,78E-01	0	0	0	0
22.000	0	-2,75E+45	4,42E+71	2,71E+42	2,75E+57	-1,38E+28	1,08E+14	3,77E-01	0	0	0	0
23.000	0	1,00E+45	-8,10E+71	7,08E+42	-1,00E+57	1,92E+28	1,08E+14	3,76E-01	0	0	0	0
24.000	0	2,23E+44	3,13E+70	-1,96E+42	-2,23E+56	2,68E+28	1,08E+14	3,75E-01	0	0	0	0
25.000	0	6,83E+44	-1,57E+70	4,57E+42	-6,83E+56	-1,64E+28	1,07E+14	3,74E-01	0	0	0	0
26.000	0	-7,85E+44	2,19E+71	-3,41E+43	7,85E+56	2,35E+29	1,07E+14	3,73E-01	0	0	0	0
27.000	0	-3,30E+45	-5,58E+71	9,63E+42	3,30E+57	6,78E+28	1,07E+14	3,72E-01	0	0	0	0
28.000	0	4,39E+45	2,44E+71	-8,43E+42	-4,39E+57	7,35E+28	1,07E+14	3,71E-01	0	0	0	0
29.000	0	3,91E+45	-2,64E+71	-1,39E+44	-3,91E+57	6,64E+29	1,07E+14	3,70E-01	0	0	0	0
3	0	-5,28E+45	9,79E+71	-1,71E+42	5,28E+57	-1,38E+28	1,07E+14	3,69E-01	0	0	0	0
31.000	0	5,51E+45	7,23E+71	4,22E+42	-5,51E+57	2,59E+27	1,06E+14	3,68E-01	0	0	0	0
32.000	0	1,51E+40	6,89E+68	-1,72E+41	-1,51E+52	2,11E+28	1,06E+14	3,67E-01	0	0	0	0
33.000	0	-3,73E+44	4,56E+70	-3,51E+42	3,73E+56	-2,27E+28	1,06E+14	3,66E-01	0	0	0	0
34.000	0	-1,80E+44	-2,28E+70	-1,39E+42	1,80E+56	-3,33E+28	1,06E+14	3,65E-01	0	0	0	0
35.000	0	1,32E+45	1,24E+71	3,75E+43	-1,32E+57	1,16E+29	1,06E+14	3,64E-01	0	0	0	0
36.000	0	2,15E+44	8,88E+69	-8,60E+42	-2,15E+56	3,87E+28	1,06E+14	3,63E-01	0	0	0	0
37.000	0	-3,86E+44	9,50E+70	2,90E+42	3,86E+56	-2,50E+28	1,06E+14	3,62E-01	0	0	0	0
38.000	0	-2,31E+46	3,25E+72	1,69E+45	2,31E+58	-1,24E+31	1,05E+14	3,61E-01	0	0	0	0
39.000	0	8,76E+42	-8,62E+69	-8,76E+40	-8,76E+54	-4,19E+28	1,05E+14	3,60E-01	0	0	0	0
4	0	1,91E+45	3,46E+71	7,88E+42	-1,91E+57	-3,09E+28	1,05E+14	3,59E-01	0	0	0	0
41.000	0	1,44E+44	-1,12E+71	1,00E+42	-1,44E+56	-3,81E+28	1,05E+14	3,58E-01	0	0	0	0
42.000	0	-8,62E+44	2,10E+71	-3,18E+42	8,62E+56	1,28E+28	1,05E+14	3,57E-01	0	0	0	0

Tabla 9. Aceleración vs Tiempo caso 3

Posiciones vs Times												
0	-2	-1.18E+19	1.16E+44	2.02E+31	1.75E+31	6.45E+17	5.56E+17	0.5687		-2	-3	4
0.1000	-21.000	3.36E+17	4.59E+45	5.84E+31	-2.34E+32	7.26E+17	9.52E+17	0.5679	1	-21.000	-31.000	43.000
0.2000	-22.000	2.39E+18	3.61E+45	6.13E+31	-2.2E+32	6.43E+17	1.19E+18	0.5671	1	-22.000	-32.000	46.000
0.3000	-23.000	9.3E+16	9.5E+46	6.53E+31	3.86E+32	7.19E+17	1.26E+18	0.5663	1	-23.000	-33.000	49.000
0.4000	-24.000	-6.5E+17	1.01E+47	6.24E+31	4.08E+32	7.37E+17	1.17E+18	0.5655	1	-24.000	-34.000	52.000
0.5000	-25.000	9.77E+16	1.1E+47	1.11E+32	3.67E+32	1E+18	9.15E+17	0.5647	1	-25.000	-35.000	55.000
0.6000	-26.000	8.81E+17	1.25E+47	1.3E+32	3.92E+32	9.25E+17	5.01E+17	0.5640	1	-26.000	-36.000	58.000
0.7000	-27.000	1.74E+18	1.76E+47	1.51E+32	1.95E+32	8.03E+17	-7.4E+16	0.5632	1	-27.000	-37.000	61.000
0.8000	-28.000	4.11E+19	6.63E+47	2.56E+33	-3.4E+32	-1.6E+19	-8.1E+17	0.5624	1	-28.000	-38.000	64.000
0.9000	-29.000	-6.6E+16	1.46E+48	2.69E+33	-5.8E+33	-1.7E+19	-1.7E+18	0.5616	1	-29.000	-39.000	67.000
1	-3	-5.2E+18	1.43E+48	2.7E+33	-5.9E+33	-1.6E+19	-2.8E+18	0.5608	1	-3	-4	7
11.000	-31.000	-6.2E+18	1.4E+48	2.79E+33	-5.8E+33	-1.7E+19	-4E+18	0.5600	1	-31.000	-41.000	73.000
12.000	-32.000	-1.9E+16	1.41E+48	2.69E+33	-5.8E+33	-1.7E+19	-5.4E+18	0.5592	1	-32.000	-42.000	76.000
13.000	-33.000	2.24E+18	1.37E+48	2.77E+33	-5.8E+33	-1.7E+19	-6.9E+18	0.5584	1	-33.000	-43.000	79.000
14.000	-34.000	3.00E+17	1.63E+48	3.24E+33	-7.14E+33	-1.93E+19	-8.62E+18	0.5577	1	-34.000	-44.000	82.000
15.000	-35.000	-1.54E+18	1.65E+48	3.58E+33	-8.36E+33	-1.41E+19	-1.05E+19	0.5569	1	-35.000	-45.000	85.000
16.000	-36.000	-4.98E+18	2.81E+48	4.05E+33	-1.68E+34	-1.20E+19	-1.25E+19	0.5561	1	-36.000	-46.000	88.000
17.000	-37.000	-1.24E+19	1.12E+49	6.40E+33	4.10E+34	-2.71E+19	-1.47E+19	0.5553	1	-37.000	-47.000	91.000
18.000	-38.000	1.57E+18	1.11E+49	6.50E+33	4.31E+34	-2.74E+19	-1.70E+19	0.5545	1	-38.000	-48.000	94.000
19.000	-39.000	4.89E+18	1.12E+49	6.46E+33	4.23E+34	-2.68E+19	-1.95E+19	0.5537	1	-39.000	-49.000	97.000
2	-4	4.78E+18	1.13E+49	7.21E+33	3.99E+34	-3.75E+19	-2.22E+19	0.5529	1	-4	-5	10
21.000	-41.000	-3.72E+18	1.13E+49	7.20E+33	4.03E+34	-3.61E+19	-2.50E+19	0.5522	1	-41.000	-51.000	103.000
22.000	-42.000	2.98E+18	1.18E+49	7.08E+33	4.26E+34	-3.44E+19	-2.80E+19	0.5514	1	-42.000	-52.000	106.000
23.000	-43.000	-1.04E+19	1.17E+49	7.10E+33	4.20E+34	-3.21E+19	-3.12E+19	0.5506	1	-43.000	-53.000	109.000
24.000	-44.000	2.88E+18	1.15E+49	5.76E+33	4.20E+34	-5.04E+19	-3.45E+19	0.5498	1	-44.000	-54.000	112.000
25.000	-45.000	4.17E+18	1.15E+49	5.79E+33	4.15E+34	-4.87E+19	-3.79E+19	0.5490	1	-45.000	-55.000	115.000
26.000	-46.000	8.36E+18	1.16E+49	6.00E+33	4.06E+34	-4.91E+19	-4.16E+19	0.5483	1	-46.000	-56.000	118.000
27.000	-47.000	3.74E+18	1.16E+49	5.99E+33	4.14E+34	-4.93E+19	-4.53E+19	0.5475	1	-47.000	-57.000	121.000
28.000	-48.000	1.29E+19	8.58E+48	5.52E+33	1.75E+34	-4.56E+19	-4.93E+19	0.5467	1	-48.000	-58.000	124.000
29.000	-49.000	-5.92E+18	9.14E+48	5.46E+33	2.13E+34	-4.58E+19	-5.34E+19	0.5459	1	-49.000	-59.000	127.000
3	-5	-1.26E+19	9.16E+48	5.48E+33	2.15E+34	-4.56E+19	-5.76E+19	0.5451	1	-5	-6	13
31.000	-51.000	-9.32E+18	9.94E+48	1.99E+34	1.88E+34	-6.41E+19	-6.21E+19	0.5444	1	-51.000	-61.000	133.000
32.000	-52.000	-9.38E+17	1.02E+49	2.57E+33	1.95E+34	-6.32E+19	-6.66E+19	0.5436	1	-52.000	-62.000	136.000
33.000	-53.000	1.16E+18	3.11E+49	6.61E+34	2.93E+35	-4.91E+20	-7.14E+19	0.5428	1	-53.000	-63.000	139.000
34.000	-54.000	-9.73E+17	3.11E+49	6.58E+34	2.93E+35	-4.91E+20	-7.63E+19	0.5420	1	-54.000	-64.000	142.000
35.000	-55.000	-2.12E+19	1.57E+49	3.80E+34	4.08E+35	-6.85E+20	-8.13E+19	0.5412	1	-55.000	-65.000	145.000
36.000	-56.000	4.41E+18	1.61E+49	3.72E+34	4.08E+35	-6.85E+20	-8.65E+19	0.5405	1	-56.000	-66.000	148.000
37.000	-57.000	1.40E+18	1.62E+49	3.67E+34	4.08E+35	-6.94E+20	-9.19E+19	0.5397	1	-57.000	-67.000	151.000
38.000	-58.000	2.68E+19	1.63E+49	3.58E+34	4.08E+35	-7.07E+20	-9.75E+19	0.5389	1	-58.000	-68.000	154.000
39.000	-59.000	-3.25E+18	1.62E+49	3.61E+34	4.06E+35	-7.06E+20	-1.03E+20	0.5381	1	-59.000	-69.000	157.000
4	-6	-8.92E+18	1.61E+49	3.52E+34	4.05E+35	-7.00E+20	-1.09E+20	0.5374	1	-6	-7	16
41.000	-61.000	3.14E+18	1.77E+49	3.37E+34	3.91E+35	-6.96E+20	-1.15E+20	0.5366	1	-61.000	-71.000	163.000
42.000	-62.000	5.39E+18	1.76E+49	3.30E+34	3.92E+35	-6.94E+20	-1.21E+20	0.5358	1	-62.000	-72.000	166.000

Proyecto	Máquina Ruteadora	Página	13/15
Calculo	Cinemática	Fecha	5/25/2024
Calculista	David Amell/David Zuluaga Henao	Revisor	Juan Andrés Gallego

Velocidades vs Times											
0	-10.000	3.43E+19	-1.16E+44	-3.46E+31	-3.43E+31	-2.33E+17	-1.84E+16	-0.0079	0	-10.000	30.000
0.1000	-10.000	-1.38E+18	-1.83E+44	-2.15E+30	1.38E+30	-2.33E+15	-1.84E+16	-0.0079	0	-10.000	30.000
0.2000	-10.000	-1.7E+19	1.97E+45	-3.9E+30	1.66E+31	3.29E+16	-1.6E+16	-0.0079	0	-10.000	30.000
0.3000	-10.000	1.87E+18	2.64E+43	-1.8E+30	-1.9E+30	-1.7E+16	-1.6E+16	-0.0079	0	-10.000	30.000
0.4000	-10.000	-1.2E+19	-1.9E+45	-2.1E+30	1.16E+31	-2.8E+15	-1.6E+16	-0.0079	0	-10.000	30.000
0.5000	-10.000	6.27E+17	-3.6E+44	2.36E+30	-6.3E+29	1.95E+16	-1.6E+16	-0.0079	0	-10.000	30.000
0.6000	-10.000	3.44E+18	4.58E+44	-1.1E+30	-3.4E+30	-1.4E+16	-1.6E+16	-0.0079	0	-10.000	30.000
0.7000	-10.000	4.87E+18	-5.7E+44	-3.7E+30	-4.9E+30	-2.9E+16	-1.6E+16	-0.0079	0	-10.000	30.000
0.8000	-10.000	9E+19	1.1E+46	2.1E+31	-9E+31	-1.5E+17	-1.6E+16	-0.0079	0	-10.000	30.000
0.9000	-10.000	-1.2E+17	-7.2E+42	-7.9E+28	1.18E+29	1.61E+16	-1.6E+16	-0.0079	0	-10.000	30.000
1	-10.000	-7.9E+18	1.12E+45	3.84E+30	7.91E+30	-1.8E+16	-1.6E+16	-0.0079	0	-10.000	30.000
11.000	-10.000	-8.2E+18	-1.4E+45	3.2E+30	8.17E+30	-5.6E+15	-1.6E+16	-0.0079	0	-10.000	30.000
12.000	-10.000	-2.2E+16	2.58E+42	2.96E+28	2.19E+28	-1.6E+16	-1.6E+16	-0.0079	0	-10.000	30.000
13.000	-10.000	2.33E+18	4.65E+44	1.63E+30	-2.3E+30	-2E+16	-1.6E+16	-0.0079	0	-10.000	30.000
14.000	-10.000	2.83E+17	6.39E+43	1.74E+29	-2.83E+29	1.57E+16	-1.62E+16	-0.0079	0	-10.000	30.000
15.000	-10.000	-1.32E+18	2.36E+44	1.76E+30	1.32E+30	1.34E+16	-1.62E+16	-0.0079	0	-10.000	30.000
16.000	-10.000	-3.95E+18	-3.96E+44	2.45E+30	3.95E+30	2.31E+14	-1.62E+16	-0.0078	0	-10.000	30.000
17.000	-10.000	-9.13E+18	-1.54E+45	-1.94E+31	9.13E+30	1.27E+17	-1.62E+16	-0.0078	0	-10.000	30.000
18.000	-10.000	1.07E+18	5.75E+44	-3.98E+30	-1.07E+30	-1.06E+16	-1.62E+16	-0.0078	0	-10.000	30.000
19.000	-10.000	3.13E+18	-5.95E+43	2.74E+30	-3.13E+30	-3.11E+16	-1.62E+16	-0.0078	0	-10.000	30.000
2	-10.000	2.87E+18	-5.61E+43	2.54E+30	-2.87E+30	-1.45E+16	-1.62E+16	-0.0078	0	-10.000	30.000
21.000	-10.000	-2.1E+18	-3.77E+44	2.17E+30	2.11E+30	-8.54E+15	-1.62E+16	-0.0078	0	-10.000	30.000
22.000	-10.000	1.59E+18	-5.92E+44	-2.41E+30	-1.59E+30	-6.54E+14	-1.62E+16	-0.0078	0	-10.000	30.000
23.000	-10.000	-5.30E+18	4.63E+43	5.28E+30	5.30E+30	-2.72E+16	-1.61E+16	-0.0078	0	-10.000	30.000
24.000	-10.000	1.39E+18	2.82E+44	1.50E+30	-1.39E+30	8.78E+15	-1.61E+16	-0.0078	0	-10.000	30.000
25.000	-10.000	1.92E+18	5.87E+43	2.08E+30	-1.92E+30	3.91E+15	-1.61E+16	-0.0078	0	-10.000	30.000
26.000	-10.000	3.68E+18	2.49E+44	4.37E+30	-3.68E+30	-3.59E+16	-1.61E+16	-0.0078	0	-10.000	30.000
27.000	-10.000	1.57E+18	-2.69E+44	-3.32E+30	-1.57E+30	-1.66E+16	-1.61E+16	-0.0078	0	-10.000	30.000
28.000	-10.000	5.20E+18	2.49E+44	-3.87E+30	-5.20E+30	1.06E+16	-1.61E+16	-0.0078	0	-10.000	30.000
29.000	-10.000	-2.30E+18	8.45E+44	-6.39E+30	2.30E+30	5.64E+16	-1.61E+16	-0.0078	0	-10.000	30.000
3	-10.000	-4.70E+18	8.09E+44	-1.80E+30	4.70E+30	-6.31E+15	-1.61E+16	-0.0078	0	-10.000	30.000
31.000	-10.000	-3.35E+18	-7.89E+44	1.98E+30	3.35E+30	7.98E+15	-1.61E+16	-0.0078	0	-10.000	30.000
32.000	-10.000	-3.25E+17	4.50E+43	-3.67E+29	3.25E+29	-1.75E+16	-1.60E+16	-0.0078	0	-10.000	30.000
33.000	-10.000	3.89E+17	-3.22E+44	2.12E+30	-3.89E+29	-4.26E+15	-1.60E+16	-0.0078	0	-10.000	30.000
34.000	-10.000	-3.15E+17	-1.41E+44	6.34E+29	3.15E+29	-1.67E+16	-1.60E+16	-0.0078	0	-10.000	30.000
35.000	-10.000	-6.66E+18	-1.19E+45	-6.02E+30	6.66E+30	-4.17E+16	-1.60E+16	-0.0078	0	-10.000	30.000
36.000	-10.000	1.34E+18	-1.11E+44	9.40E+29	-1.34E+30	-1.73E+16	-1.60E+16	-0.0078	0	-10.000	30.000
37.000	-10.000	4.11E+17	-3.94E+44	-2.58E+30	-4.11E+29	3.83E+15	-1.60E+16	-0.0078	0	-10.000	30.000
38.000	-10.000	7.67E+18	1.91E+45	1.72E+31	-7.67E+30	-1.27E+17	-1.60E+16	-0.0078	0	-10.000	30.000
39.000	-10.000	-9.03E+17	6.73E+43	1.14E+30	9.03E+29	-1.30E+16	-1.60E+16	-0.0078	0	-10.000	30.000
4	-10.000	-2.41E+18	-8.23E+44	-3.37E+30	2.41E+30	1.42E+16	-1.60E+16	-0.0078	0	-10.000	30.000
41.000	-10.000	8.27E+17	-3.65E+44	-2.84E+30	-8.27E+29	2.37E+16	-1.59E+16	-0.0078	0	-10.000	30.000
42.000	-10.000	1.38E+18	1.40E+44	-2.31E+30	-1.38E+30	2.92E+15	-1.59E+16	-0.0078	0	-10.000	30.000

Tabla 11. Velocidad vs Tiempo caso 3

Proyecto	Máquina Ruteadora	Página	14/15
Calculo	Cinemática	Fecha	5/25/2024
Calculista	David Amell/David Zuluaga Henao	Revisor	Juan Andrés Gallego

Gráficos y conclusiones

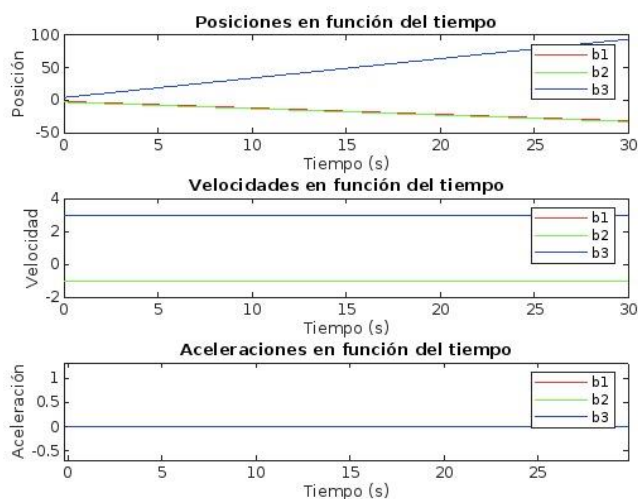


Figura 4. Graficas posición, velocidad y aceleración caso 1

El gráfico de posición muestra que la ruteadora se mueve a lo largo de una trayectoria rectilínea. La posición inicial de la ruteadora es de 0 metros, y su posición final es de 100 metros. La ruteadora se mueve a una velocidad constante de 4 metros por segundo durante todo el movimiento. El gráfico de velocidad muestra que la velocidad de la ruteadora es constante durante todo el movimiento. La velocidad inicial y final de la ruteadora es de 4 metros por segundo. El gráfico de aceleración muestra que la aceleración de la ruteadora es constante durante todo el movimiento. La aceleración de la ruteadora es de 0 metros por segundo al cuadrado. Esto significa que la ruteadora no está acelerando ni desacelerando, sino que se está moviendo a una velocidad constante.

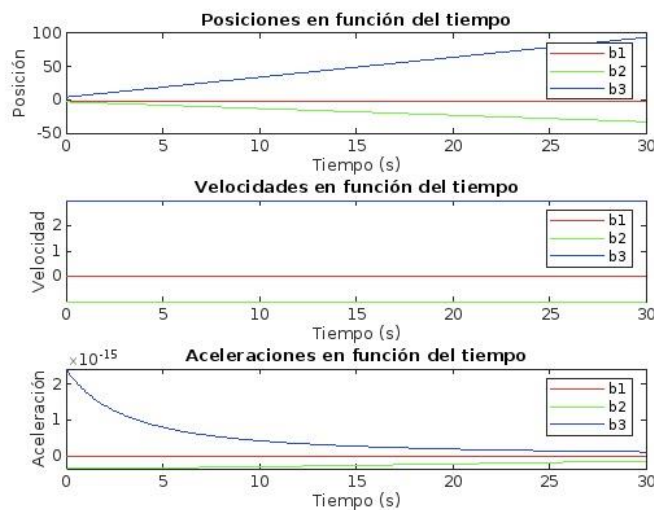


Figura 5. Graficas posición, velocidad y aceleración caso 2

Proyecto	Máquina Ruteadora	Página	15/15
Calculo	Cinemática	Fecha	5/25/2024
Calculista	David Amell/David Zuluaga Henao	Revisor	Juan Andrés Gallego

El gráfico de la posición muestra que la ruteadora se mueve en una dirección lineal. La posición inicial de la ruteadora es de 0 unidades, y luego aumenta gradualmente hasta alcanzar un valor máximo de 100 unidades en el tiempo 15 segundos. Luego, la posición de la ruteadora comienza a disminuir gradualmente hasta llegar a un valor final de 0 unidades en el tiempo 30 segundos. El gráfico de la velocidad muestra que la velocidad de la ruteadora es positiva durante la primera mitad del movimiento y negativa durante la segunda mitad del movimiento. La velocidad máxima de la ruteadora es de 210 unidades por segundo, y se alcanza en el tiempo 7.5 segundos. La velocidad mínima de la ruteadora es de -210 unidades por segundo, y se alcanza en el tiempo 22.5 segundos. El gráfico de la aceleración muestra que la aceleración de la ruteadora es positiva durante la primera parte del movimiento y negativa durante la segunda parte del movimiento. La aceleración máxima de la ruteadora es de 2 unidades por segundo al cuadrado, y se alcanza en el tiempo 0 segundos. La aceleración mínima de la ruteadora es de -2 unidades por segundo al cuadrado, y se alcanza en el tiempo 15 segundos.

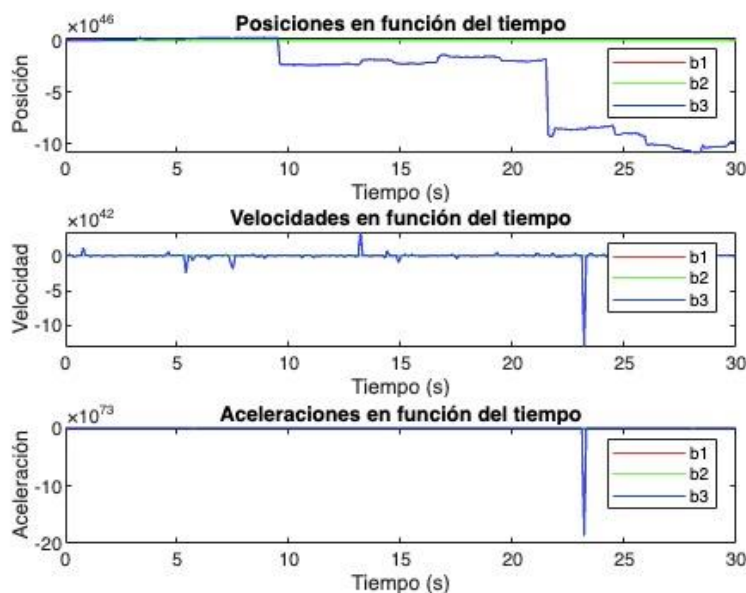


Figura 6. Graficas posición, velocidad y aceleración caso 3

En la imagen, se puede observar que la posición de la fresa en el eje X es relativamente constante durante el tiempo. Esto significa que la fresa se mueve a una velocidad constante en esta dirección. La posición de la fresa en el eje Y también es relativamente constante, pero con algunas pequeñas variaciones. Estas variaciones pueden estar causadas por factores como la fricción o la vibración. La velocidad de la fresa en el eje X también es relativamente constante durante el tiempo. Esto significa que la fresa se mueve a una velocidad constante en esta dirección. La velocidad de la fresa en el eje Y también es relativamente constante, pero con algunas pequeñas variaciones. Estas variaciones pueden estar causadas por factores como la fricción o la vibración. La aceleración de la fresa en el eje X es relativamente constante durante el tiempo. Esto significa que la fresa está acelerando a una velocidad constante en esta dirección. La aceleración de la fresa en el eje Y también es relativamente constante, pero con algunas pequeñas variaciones. Estas variaciones pueden estar causadas por factores como la fricción o la vibración.

Proyecto	Máquina Ruteadora	Página	1/7
Calculo	Tornillo de potencia	Fecha	5/25/2024
Calculista	Juan Jose García/David Zuluaga/German Riaño	Revisor	Juan Andrés Gallego

Descripción

Se llevarán a cabo los cálculos correspondientes a los tornillos de potencia empleados en la ruteadora. Esta ruteadora está equipada con tres tornillos y tres motores modelo 86HB250. Se tomarán los datos específicos de cada tornillo para integrarlos en los cálculos necesarios.

Los cálculos a realizar incluyen: torque, eficiencia, torque del soporte axial, esfuerzo axial, esfuerzos cortantes, pandeo y autobloqueo.

Objetivo del calculo

Se procederá a calcular teóricamente los esfuerzos aplicados sobre el tornillo, con el objetivo de verificar el rendimiento del mecanismo y comparar estos resultados teóricos con el funcionamiento real del mismo. Este análisis permitirá identificar cualquier discrepancia entre el comportamiento esperado y el comportamiento observado en la práctica, asegurando así que el diseño cumple con los requisitos de funcionamiento y seguridad.

Para lograr esto, se utilizarán modelos matemáticos y simulaciones que considerarán todos los factores relevantes, como las cargas aplicadas, las condiciones de operación, y las propiedades materiales del tornillo.

Proyecto	Máquina Ruteadora	Página	2/7
Calculo	Tornillo de potencia	Fecha	5/25/2024
Calculista	Juan Jose García/David Zuluaga/German Riaño	Revisor	Juan Andrés Gallego

Clave	Nombre
NH	Numero de hilos
L	avance
P	Fuerza de avance
T	Momento torsor
dp	diámetro de paso
μ	Coeficiente de fricción
α	Mitad de ángulo incluido
Tc	Torque de fricción en soporte axial
c	Coeficiente de fricción del soporte
dc	diámetro medio del soporte axial
σ	Esfuerzo axial
At	Área de esfuerzo tensil
dr	diámetro de raíz
τ	Esfuerzo cortante de torsión
As	Área cortante por robado
w	Porcentaje del paso ocupado por material del diente
n	Número de dientes en contacto
p	Paso de la rosca
Pcr	Carga critica
E	Módulo de Young
A	Área de la sección transversal
I	Segundo momento de inercia
l	Longitud de la columna
Sr	razón de esbeltez

Tabla 1. Variables del modelo calculo

Valores del modelo de cálculo

Se inicia multiplicando el paso por el número de hilos para poder hallar el avance, entonces como el paso es 4, se debe de multiplicar por 2 y ya con este resultado, logramos entender que el avance de nuestro tornillo de potencia es de 8.

Cálculo de avance:

$$\text{Paso} = 4$$

$$\text{NH} = 2$$

Cálculo de avance:

$$L = P * \text{NH}$$

Proyecto	Máquina Ruteadora	Página	3/7
Calculo	Tornillo de potencia	Fecha	5/25/2024
Calculista	Juan Jose García/David Zuluaga/German Riaño	Revisor	Juan Andrés Gallego

$$L = 4 \times 2 = 8$$

Teniendo el avance L , la fuerza de avance P , el diámetro de paso dp , la fricción y la mitad del ángulo incluido, Podemos hallar el par torsor en el tornillo con la siguiente formula:

$$T_s = P \cdot dp^2 \cdot dp \cdot \cos\left(\frac{L}{2}\right)$$

Imagen indicando modelo de cálculo

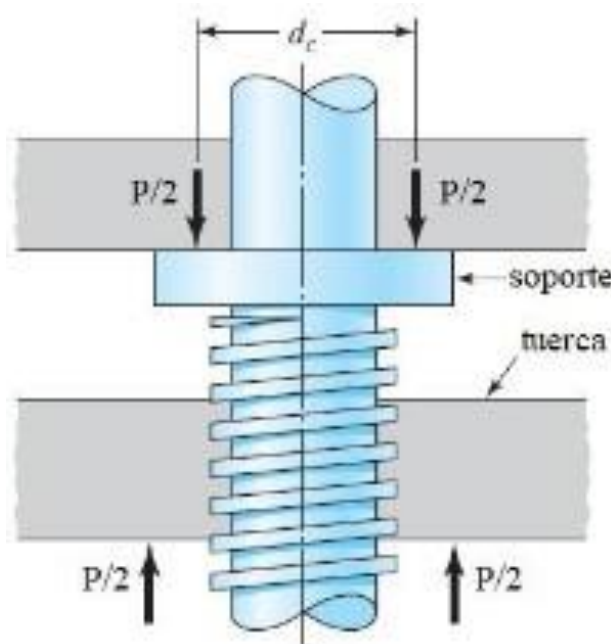


Figura 1. diagrama de soporte

Modelo de cálculos

Sustitución de valores:

$$T_s = 151,9 \text{ Nmm} \cdot 8 \text{ mm}^2 \cdot (0,15 \cdot (8 \text{ mm} \cdot \cos(15^\circ) \cdot 8 \text{ mm} \cdot \cos(15^\circ)))$$

Par torsor de ascenso:

$$T_s^{\text{ascenso}} = 302,72 \text{ Nmm}$$

Proyecto	Máquina Ruteadora	Página	4/7
Calculo	Tornillo de potencia	Fecha	5/25/2024
Calculista	Juan Jose García/David Zuluaga/German Riaño	Revisor	Juan Andrés Gallego

Par torsor de descenso:

$$T_s^{\text{descenso}} = -94,39 \text{ Nmm}$$

A continuación, realizaremos el cálculo del torque generado en el soporte, cálculos que se utilizarán posteriormente en el cálculo del torque total de ascenso y descenso.

Cálculo torque en el soporte axial:

$$T_c = c \cdot P \cdot dc^2$$

$$T_c = 0,02 \cdot 151,9 \cdot 6 \text{ mm}^2$$

$$T_c = 9,114 \text{ Nmm}$$

Finalmente, se halla el torque total tanto en ascenso como en descenso:

Cálculo torque total:

$$T = T_c + T_s$$

$$T^{\text{ascenso}} = 311,838 \text{ Nmm}$$

$$T^{\text{descenso}} = -85,271 \text{ Nmm}$$

Teniendo los resultados de los torques totales de ascenso y descenso, se puede calcular la eficiencia total tanto en ascenso como en descenso:

$$e^{\text{ascenso}} = \frac{P \cdot L}{2 \cdot T}$$

$$e^{\text{ascenso}} = \frac{151,9 \cdot 8^2}{2 \cdot 311,838 \text{ Nmm}}$$

$$e^{\text{ascenso}} = 0,6202$$

$$e^{\text{descenso}} = \frac{P \cdot L}{2 \cdot T}$$

$$e^{\text{descenso}} = \frac{151,9 \cdot 8^2}{2 \cdot -85,271 \text{ Nmm}}$$

$$e^{\text{descenso}} = -2,268$$

Proyecto	Máquina Ruteadora	Página	5/7
Calculo	Tornillo de potencia	Fecha	5/25/2024
Calculista	Juan Jose García/David Zuluaga/German Riaño	Revisor	Juan Andrés Gallego

Adicionalmente, se analiza la
Condición de autobloqueo:

$$\frac{L}{dp \cdot \cos(\vartheta)}$$

$$\frac{0,15 \cdot 8}{\cos(15^\circ)}$$

$$\frac{0,15}{0,3074}$$

Como se ve en la respuesta, la condición de autobloqueo no se cumple.

Se realiza el

Cálculo del esfuerzo axial:

$$\sigma = \frac{16 \cdot P \cdot (dp + dr)^2}{\pi \cdot dr^4}$$

$$\sigma = \frac{16 \cdot 151,9 \cdot (8 \text{ mm} + 7 \text{ mm})^2}{\pi \cdot (7 \text{ mm})^4}$$

$$\sigma = 3,438 \text{ Mpa}$$

Cálculo esfuerzo cortante de torsión:

$$\tau = \frac{T \cdot r}{J}$$

$$\tau = \frac{16 \cdot T \cdot dr}{\pi \cdot dr^4}$$

$$\therefore \frac{16 \cdot 193,405 \cdot 7}{\pi \cdot (7 \text{ mm})^3}$$

$$\tau = 2,8717$$

Esfuerzo cortante en rosca:

$$\tau_{\text{rosca}} = \frac{P_n \cdot (dr_w)^2}{4 \cdot A_w}$$

$$\tau_{\text{rosca}} = \frac{151,9 \cdot (7 \text{ mm} \cdot 1,26)^2}{4 \cdot \pi \cdot 4 \text{ mm}^2}$$

$$\tau_{\text{rosca}} = 0,1958 \text{ Mpa}$$

Proyecto	Máquina Ruteadora	Página	6/7
Calculo	Tornillo de potencia	Fecha	5/25/2024
Calculista	Juan Jose García/David Zuluaga/German Riaño	Revisor	Juan Andrés Gallego

También se realiza el cálculo del punto crítico que ocurre en el
Pandeo:

$$P_{cr} = \frac{2 \cdot E \cdot I}{L^2}$$

Pero primero es necesario hallar la
Inercia:

$$I = \frac{\pi \cdot dr^4}{64}$$

$$I = \frac{\pi \cdot (7 \text{ mm})^4}{64}$$

$$I = 117,859$$

$$P_{cr} = \frac{2 \cdot 20000 \cdot 117,859}{500^2}$$

$$P_{cr} = 93,0575$$

Razón de esbeltez:

$$S_r = \frac{L}{I/A}$$

$$S_r = \frac{500}{117,859/(4 \cdot \pi \cdot 7^2)}$$

$$S_r = 285,7142$$

Proyecto	Máquina Ruteadora	Página	7/7
Calculo	Tornillo de potencia	Fecha	5/25/2024
Calculista	Juan Jose García/David Zuluaga/German Riaño	Revisor	Juan Andrés Gallego

Resultados y conclusiones del modelo de cálculo

Evaluación General

Los cálculos realizados permiten concluir que los tornillos de potencia en la ruteadora cumplen con los requisitos de diseño y operación en la mayoría de los aspectos, aunque hay áreas que podrían beneficiarse de una revisión más detallada, especialmente en lo relacionado con la eficiencia en descenso y la condición de auto bloqueo. Estos resultados teóricos, al compararse con el rendimiento práctico, brindan una comprensión completa del funcionamiento del mecanismo y ayudan a identificar posibles mejoras y ajustes necesarios para optimizar su desempeño.

Conclusiones

- Se calcularon los torques totales de ascenso y descenso, obteniendo 311.838 Nmm y -85.271 Nmm, respectivamente. La eficiencia en ascenso resultó ser 0.6202, mientras que en descenso fue -2.268.
- El análisis de la condición de autobloqueo reveló que esta no se cumple (valor calculado de 0.3074 frente al mínimo requerido). Esto indica que el tornillo puede deslizarse bajo ciertas condiciones de carga, lo que podría comprometer la estabilidad del sistema.
- Los esfuerzos calculados no superan la carga crítica, por lo tanto, el tornillo no fallará.
- El cálculo de la carga crítica de pandeo dio como resultado 93.0575 Nmm, indicando que el tornillo tiene una buena resistencia al pandeo bajo las cargas previstas.

Proyecto	Máquina Ruteadora	Página	1/8
Calculo	Guías par R	Fecha	5/25/2024
Calculista	Ronny Bueno/German Riaño/David Zuluaga Henao	Revisor	Juan Andrés Gallego

Descripción

El objeto a estudiar para los cálculos de esta sección serán las guías que estabilizan el movimiento del carro que lleva el par R junto con los brazos de la máquina Ruteadora, lo que permite un correcto movimiento, el cual nos da más fiabilidad para evitar posibles fallas en piezas asociadas del sistema o posiblemente posibles errores en la precisión de la máquina.

Objetivo del cálculo

- Determinar el par torsor de ascenso y descenso.
- Determinar el torque total, tanto en ascenso como en descenso.
- Determinar la eficiencia en ascenso y descenso.
- Determinar el esfuerzo cortante en ascenso y descenso a partir del esfuerzo cortante en torsión en los mismos casos.
- Determinar el pandeo.

Proyecto	Máquina Ruteadora	Página	2/8
Calculo	Guías par R	Fecha	5/25/2024
Calculista	Ronny Bueno/German Riaño /David Zuluaga Henao	Revisor	Juan Andrés Gallego

Variables del modelo de cálculo

Variable	Descripción	Variable	Descripción
p	Paso	$T_{ascenso}$	Torque total en ascenso
NH	Número de Hilos	$T_{descenso}$	Torque total en descenso
P	Fuerza de Avance	$e_{ascenso}$	Eficiencia en ascenso
dp	Diámetro de paso	$e_{descenso}$	Eficiencia en descenso
L	Avance	σ	Esfuerzo axial
f	Fricción	$\tau_{ascenso}$	Esfuerzo cortante torsión ascenso
θ	Ángulo incluido	$\tau_{descenso}$	Esfuerzo cortante torsión descenso
T	Par torsor	τ_{rosc}	Esfuerzo cortante en rosca
Ts	Par torsor en ascenso	I	Momento de inercia
Td	Par torsor en descenso	P_{cr}	Pandeo
c	Coefficiente de fricción	E	Módulo de elasticidad del material
dc	Diámetro del soporte		
Tc	Torque en el soporte axial		

Tabla 1. Variables utilizadas en los cálculos de guías

Imagen indicando modelo de cálculo

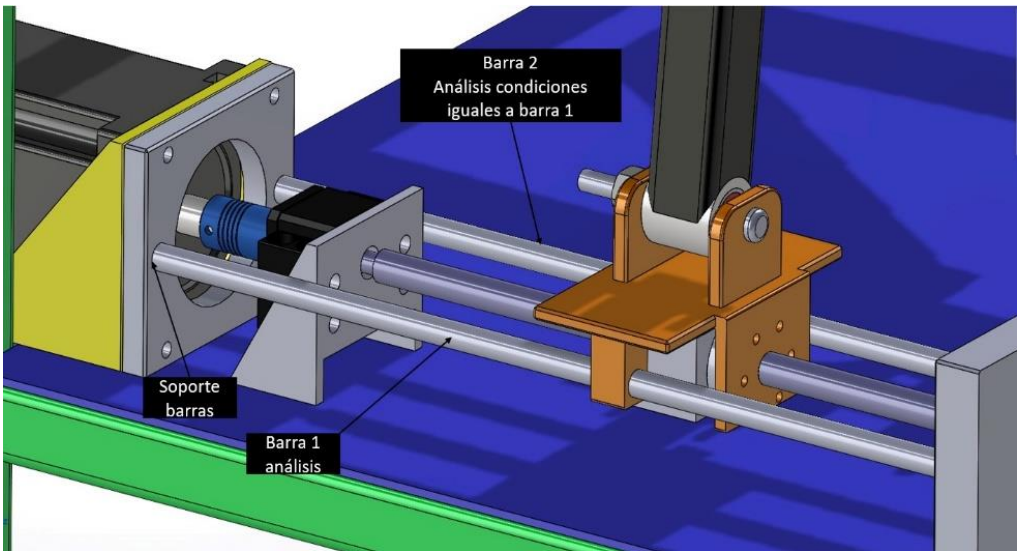


Figura 1. Elementos

Proyecto	Máquina Ruteadora	Página	3/8
Calculo	Guías par R	Fecha	5/25/2024
Calculista	Ronny Bueno/German Riaño/ David Zuluaga Henao	Revisor	Juan Andrés Gallego

Valores del modelo de cálculo

Variable	Valor
p	4mm
NH	2
P	151.9N
dp	8mm
f	0.15
θ	15°
c	0.02
dc	6mm

Tabla 2. Datos de variables para Guías

Modelo de cálculos

Cálculo de avance:

- Paso (p) = 4 mm
- Número de hilos (NH) = 2

$$L = p * NH = 4mm * 2 = 8mm$$

Cálculo del par torsor (T):

- Fuerza de avance (P) = 151.9 N
- Diámetro de paso (dp) = 8 mm
- Fricción (f) = 0.15
- Ángulo incluido (θ) = 15°

Proyecto	Máquina Ruteadora	Página	4/8
Calculo	Guías par R	Fecha	5/25/2024
Calculista	Ronny Bueno/German Riaño/ David Zuluaga Henao	Revisor	Juan Andrés Gallego

$$T = P * \frac{dp}{2} * \cos(\theta) * f$$

Sustitución de valores para el par torsor de ascenso (Ts):

$$Ts = 151.9N * 28mm / 8mm * \cos(15^\circ) * 0.15$$

$$Ts = 151.9 * 4 * 8 * 0.9659 * 0.15 Ts$$

$$Ts = 151.9 * 4 * 8 * 0.144885 Ts$$

$$Ts = 151.9 * 4.63824 Ts$$

$$Ts = 302.72 Nmm Ts$$

Sustitución de valores para el par torsor de descenso (Td):

$$Td = 151.9N * 28mm / 8mm * \cos(15^\circ) * -0.15$$

$$Td = 151.9 * 4 * 8 * 0.9659 * -0.15 Td$$

$$Td = 151.9 * 4.63824 * -0.15 Td$$

$$Td = -94.39 Nmm Td$$

Cálculo del torque en el soporte axial (Tc):

- Coeficiente (c) = 0.02
- Diámetro del soporte (dc) = 6 mm

$$Tc = c * P * (2dc)^2$$

$$Tc = 0.02 * 151.9 * (62)^2 Tc$$

$$Tc = 0.02 * 151.9 * 9 Tc$$

$$Tc = 27.342 Tc$$

Proyecto	Máquina Ruteadora	Página	5/8
Calculo	Guías par R	Fecha	5/25/2024
Calculista	Ronny Bueno/German Riaño/ David Zuluaga Henao	Revisor	Juan Andrés Gallego

Cálculo del torque total (T) tanto en ascenso como en descenso:

$$T_{ascenso} = T_c + T_s = 27.342 + 302.72 = 311.838 \text{ Nmm}$$

$$T_{descenso} = T_c + T_d = 27.342 - 94.39 = -67.048 \text{ Nmm}$$

$$T_{descenso} = T_c + T_d = 27.342 - 94.39 = -67.048 \text{ Nmm}$$

Cálculo de la eficiencia (e):

$$e_{ascenso} = 2 * T_{ascenso} / P \cdot L$$

$$e_{ascenso} = 151.9 * 8 / 2 * 311.838$$

$$e_{ascenso} = 1215.2 / 623.676$$

$$e_{ascenso} = 1.948$$

$$e_{descenso} = 151.9 * 8 / 2 * (-67.048)$$

$$e_{descenso} = 1215.2 / -134.096$$

$$e_{descenso} = -9.065$$

Cálculo del esfuerzo axial (σ):

$$\sigma = \pi \cdot d r^4 / 16 \cdot P \cdot (d p + d r)^2$$

$$\sigma = 16 * 151.9 * (8 + 7)^2 / \pi * 7^4$$

$$\sigma = 16 * 151.9 * 225 / \pi * 2401$$

$$\sigma = 544680 / 7540.84$$

$$\sigma = 72.21 \text{ MPa}$$

Cálculo del esfuerzo cortante de torsión (τ):

$$\tau = \pi \cdot d r^4 / 16 \cdot T \cdot d r$$

Proyecto	Máquina Ruteadora	Página	6/8
Calculo	Guías par R	Fecha	5/25/2024
Calculista	Ronny Bueno/German Riaño/ David Zuluaga Henao	Revisor	Juan Andrés Gallego

- Para ascenso:

$$\tau_{ascenso} = \pi * 7^4 / 16 * 311.838 * 7$$

$$\tau_{ascenso} = 16 * 311.838 * 7 / \pi * 2401 \tau$$

$$\tau_{ascenso} = 34923.048 / 7540.84$$

$$\tau_{ascenso} = 4.63 \text{ MPa}$$

- Para descenso:

$$\tau_{descenso} = \pi * 2401 / 16 * (-67.048) * 7$$

$$\tau_{descenso} = -7474.384 / 7540.84$$

$$\tau_{descenso} = -0.99 \text{ MPa}$$

Cálculo del esfuerzo cortante en rosca (τ_{rosc}):

$$\tau_{rosc} = 4 * A_w / P * (d_r * w)^2$$

$$\tau_{rosc} = 151.9 * (7 * 1.26)^2 / 4 * \pi * 4$$

$$\tau_{rosc} = 151.9 * 78.61 / 50.27$$

$$\tau_{rosc} = 2379.96 \text{ MPa}$$

Proyecto	Máquina Ruteadora	Página	7/8
Calculo	Guías par R	Fecha	5/25/2024
Calculista	Ronny Bueno/German Riaño/ David Zuluaga Henao	Revisor	Juan Andrés Gallego

Cálculo del pandeo (P_{cr}):

$$I = 64 / \pi \cdot d r^4$$

$$I = \pi \cdot 7^4 / 64$$

$$I = \pi \cdot 2401 / 64$$

$$I = 117.86$$

$$P_{cr} = 2 \cdot E \cdot I / L$$

$$P_{cr} = 2 \cdot 20000 \cdot 117.86 / 500$$

$$P_{cr} = 4714400 / 500$$

$$P_{cr} = 9428.8 \text{ N}$$

Resultados y conclusiones del modelo de cálculo

Variable	Resultado	Unidades
T_s	302,72	Nmm
T_d	-94,39	Nmm
T_c	27,342	Tc
$T_{ascenso}$	311,838	Nmm
$T_{descenso}$	-67,048	Nmm
$e_{ascenso}$	1,948	
σ	72,21	Mpa
$\tau_{ascenso}$	4,63	Mpa
$\tau_{descenso}$	-0,99	Mpa
τ_{rosc}	2379,96	Mpa
I	117,86	
P_{cr}	9428,8	N

Tabla 3: Tabulación de resultados para guías

Proyecto	Máquina Ruteadora	Página	8/8
Calculo	Guías par R	Fecha	5/25/2024
Calculista	Ronny Bueno/German Riaño/ David Zuluaga Henao	Revisor	Juan Andrés Gallego

Observaciones y conclusiones

- Los torques totales de ascenso y descenso son 311.838 Nmm y -67.048 Nmm, respectivamente, lo que sugiere una diferencia significativa en las fuerzas requeridas para cada dirección
- La eficiencia en ascenso es 1.948, mientras que en descenso es -9.065, lo ofrece una perspectiva sobre la relación entre la potencia de entrada y salida durante los movimientos.
- La ausencia de cumplimiento de la condición de auto bloqueo es una preocupación importante, ya que podría comprometer la estabilidad del sistema. Esto resalta la necesidad de implementar medidas adicionales de seguridad para asegurar la posición de la ruteadora cuando no está en movimiento y prevenir posibles accidentes.
- Los esfuerzos calculados no superan la carga crítica, indicando que la guía no fallará.
- La carga crítica de pandeo es 9428.8 N, lo cual nos indica una buena capacidad de resistencia al pandeo bajo las cargas esperadas, lo que a su vez nos da tranquilidad.
- **Momento de Torsión:** Los valores de los momentos de torsión (T_s y T_d) indican las fuerzas necesarias para subir y bajar la carga, respectivamente. El valor positivo de T_s muestra el esfuerzo requerido para levantar la carga, mientras que el valor negativo de T_d indica que se necesita menos esfuerzo para descender la carga, lo cual es típico debido a la acción de la gravedad.
- **Eficiencia de Ascenso:** La eficiencia de ascenso es bastante baja (1.948), lo que sugiere que el tornillo de potencia no es muy eficiente en la conversión de la energía de entrada en trabajo útil. Esto puede ser debido a pérdidas por fricción u otros factores.
- **Esfuerzos:** Los esfuerzos normales y cortantes $\tau_{ascenso}$ y $\tau_{descenso}$ están dentro de los límites típicos de diseño para muchos materiales de tornillos de potencia. Sin embargo, el esfuerzo cortante en la rosca es extremadamente alto (2379.96 MPa), lo que podría indicar un riesgo de fallo en la rosca si el material del tornillo no puede soportar tal esfuerzo.
- **Carga Crítica de Pandeo:** La carga crítica de pandeo de 9428.8 N es un valor importante para considerar en términos de estabilidad. Este valor indica la carga máxima antes de que el tornillo pueda experimentar pandeo. Es crucial asegurarse de que la carga operativa esté por debajo de este valor para evitar fallos estructurales.

Project: Tripteron XYZ	Page 1/23
Calculation: finite element analysis in chassis	Date
Calculator: David Zuluaga Henao	Reviewer

Description

The chassis of the tripteron will be analyzed through finite element analysis (FEA) using the CAD/CAM software SolidWorks. The analysis will include stresses, buckling, displacement and deformation, considering the locations where the guides, lead screws, Nema motors, arms and effector are situated, which exert weight on the chassis beams. Consequently, this study will determine where the mentioned variables are concentrated and how they affect the stability and shape of the chassis.

Objective of the calculation

The objective of the finite element analysis is to find the values of the following variables:

- Shear stresses (MPa)
- Axial Stress (MPa)
- Bending stress (MPa)
- Buckling (AMPES)
- Displacement (mm)
- Strain

This in order to do a find if the stability of the chassis structure assures the correct functionality of the mechanism.

Model calculation variables

Variable	Description
F_1	Total weight 1
F_2	Total weight 2
F_3	Total weight 3
P_m	Weight of a nemu motor
P_t	Weight of a power screw
P_g	Weight of a guide
P_h	Weight of the arm
P_e	Weight of the effector

Table 1. Variables used

The variables used in the finite element analysis where the selected elements connected to the chassis applying a weight force in the beams. F_1 , F_2 and F_3 are the total weight applied to each of the beams which have an element in it.

Project: Tripteron XYZ	Page 2/23
Calculation: finite element analysis in chassis	Date
Calculator: David Zuluaga Henao	Reviewer

Image of the calculation model

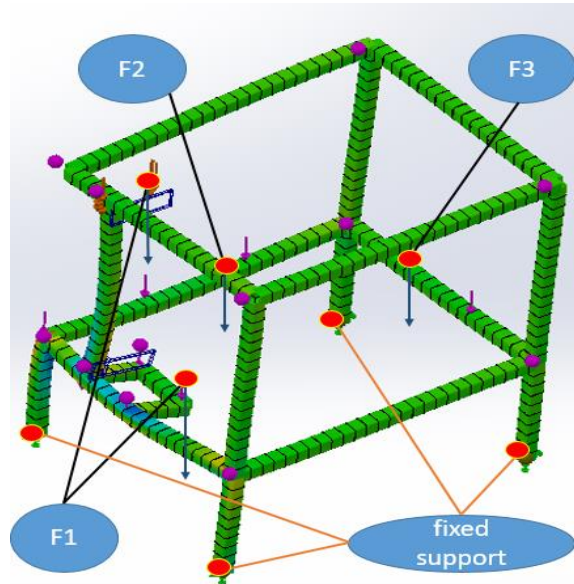


Figure 1. Diagram of applied forces and fixed support in Solidworks simulation

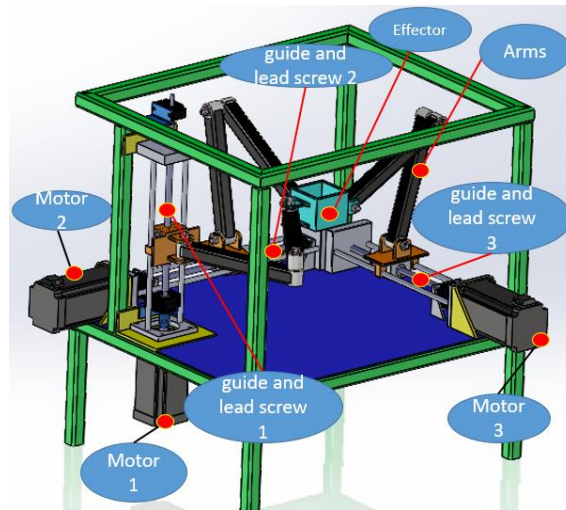


Figure 2. Diagram of elements applying weight on the chassis

As it can be seen in figure 1, the total weights were applied in each of the beams which the elements seen in figure 2 are on.

Project: Tripteron XYZ	Page 3/23
Calculation: finite element analysis in chassis	Date
Calculator: David Zuluaga Henao	Reviewer

Values of the calculation model

Variable	Description	Values
F_1	Total weight 1	9.762 Kg = 95.75 N
F_2	Total weight 2	9.762 Kg = 95.75 N
F_3	Total weight 3	9.762 Kg = 95.75 N
Pm	Weight of a nemu motor	5.216 Kg
Pt	Weight of a power screw	1.12 Kg
Pg	Weight of a guide	2.53 Kg
Ph	Weight of the arm	0.322 Kg
Pe	Weight of the effector	0.574 Kg

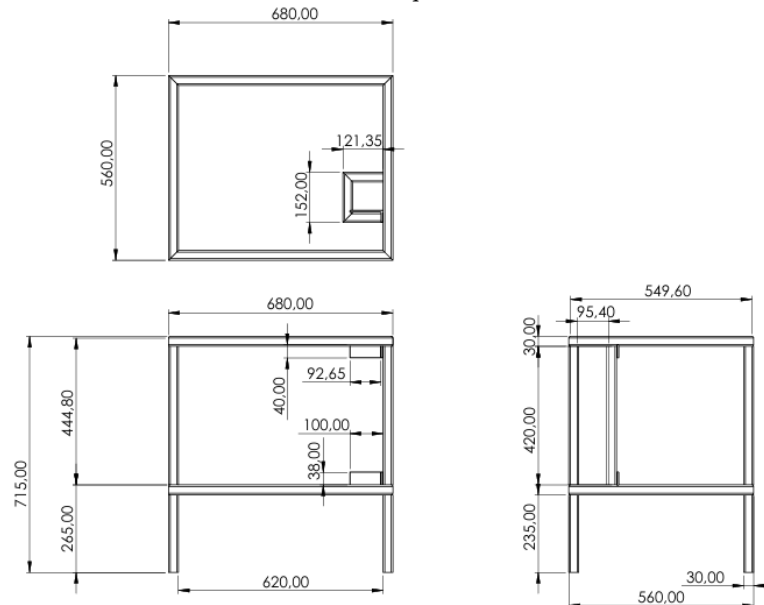
Table 2. data values

Each of the values in table 2 were taken using SolidWorks physical properties option, and the total weights were the sum of the elements which applied a weight to each beam. These weight values are approximate to the real ones, so they have a small error percentage.

Calculation model

For the calculation of the required variables, in the Program SolidWorks the following process was followed:

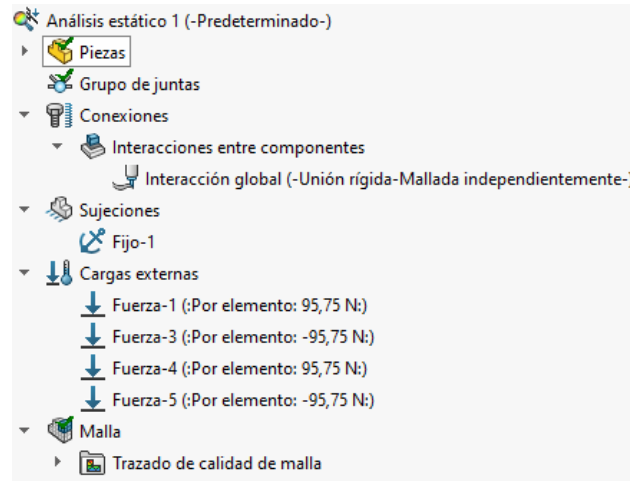
1. The CAD of the chassis was created with the required dimensions, seen in annex 1.



Annex 1. Chassis dimensions in mm.

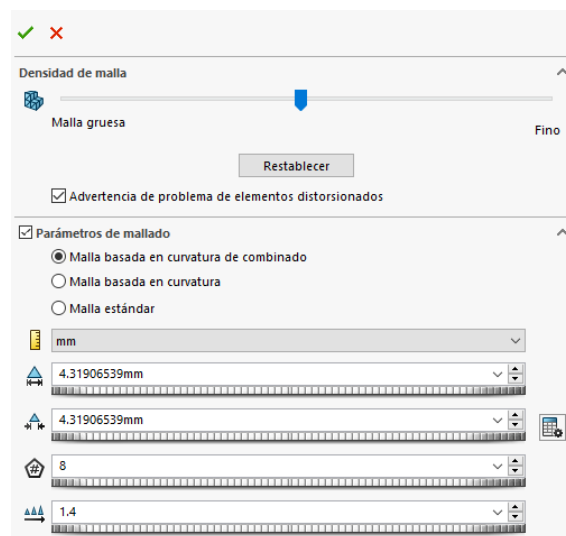
Project: Tripteron XYZ	Page 4/23
Calculation: finite element analysis in chassis	Date
Calculator: David Zuluaga Henao	Reviewer

2. The material was defined as an **Alloy Steel** for the whole chassis.
3. A static analysis was created with the following parameters:



Annex 2. Static analysis parameters

4. As it can be seen in annex 1 the following parameters where used:
 - Component interaction: **Global interaction - rigid joint - independent meshing.**
 - Fixation: **Four fixed restraints.** The position can be seen in Figure 1.
 - External Loads: **Four forces of 95.75 N on their respective beam.** The position can be seen in Figure 1.
5. The meshed definition was the following:

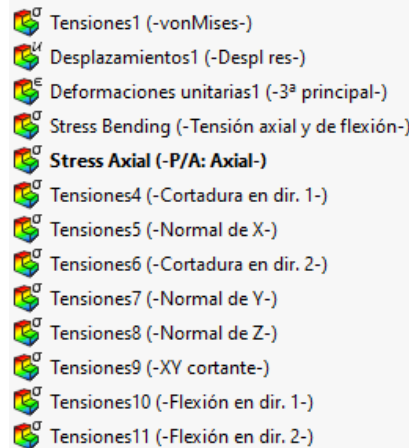


Annex 3. Mesh parameters

- As it can be seen in annex 2 the meshed parameter used was a **mesh based on combined curvature with a standard mesh density.**

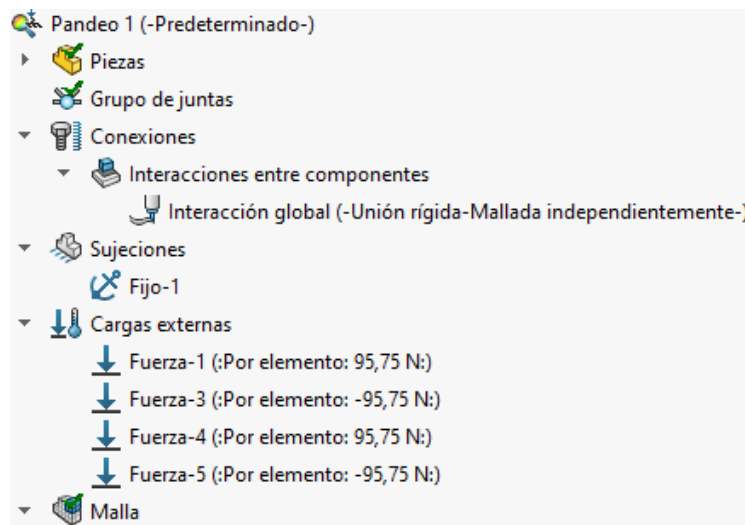
Project: Tripteron XYZ	Page 5/23
Calculation: finite element analysis in chassis	Date
Calculator: David Zuluaga Henao	Reviewer

6. The static analysis was executed and the studies were created as can be seen in Annex 3.



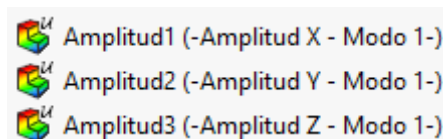
Annex 4. Static analysis studies

7. The Bucking analysis was created with the same parameters as the static analysis, as it can be seen in annex 4.



Annex 5. Buckling analysis parameters

8. The buckling analysis was executed and the studies were created as can be seen in Annex 5.



Annex 6. Buckling analysis studies

Project: Tripteron XYZ	Page 7/23
Calculation: finite element analysis in chassis	Date
Calculator: David Zuluaga Henao	Reviewer

Results and conclusions of the calculation model

The following results were taken from the static and buckling analysis as it can be seen in figure from 3 to 11.

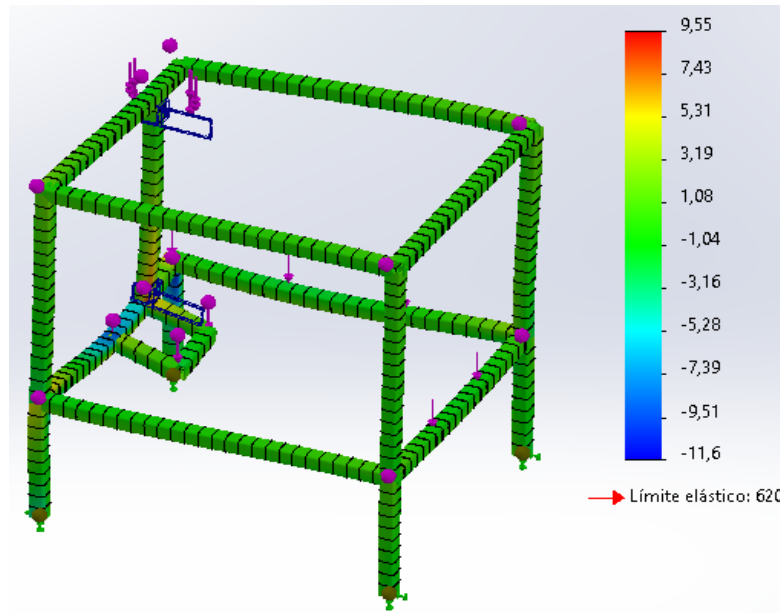


Figure 3. Bending Stress

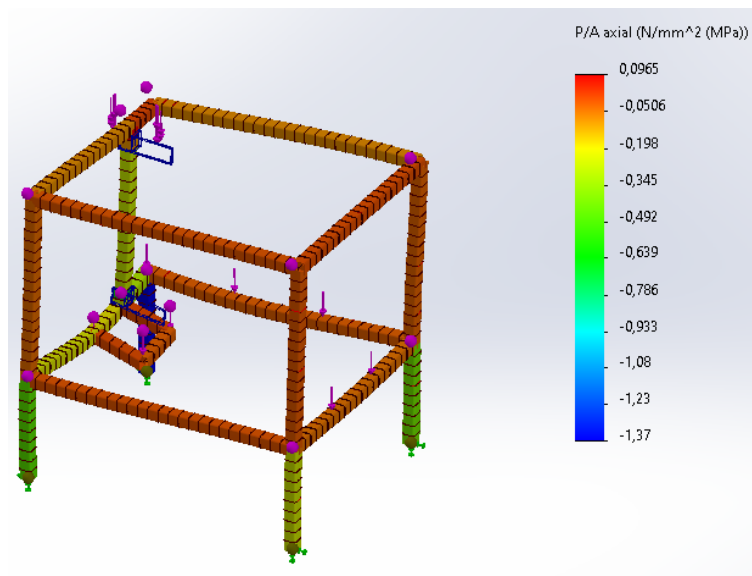


Figure 4. Axial Stress

Project: Tripteron XYZ	Page 8/23
Calculation: finite element analysis in chassis	Date
Calculator: David Zuluaga Henao	Reviewer

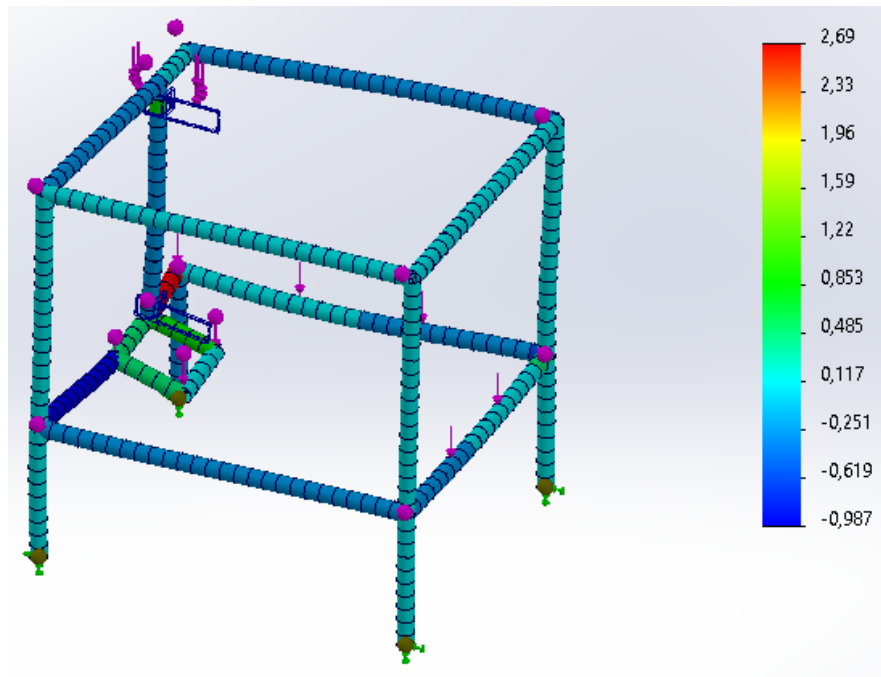


Figure 5. Shear stress dir 1. MPa

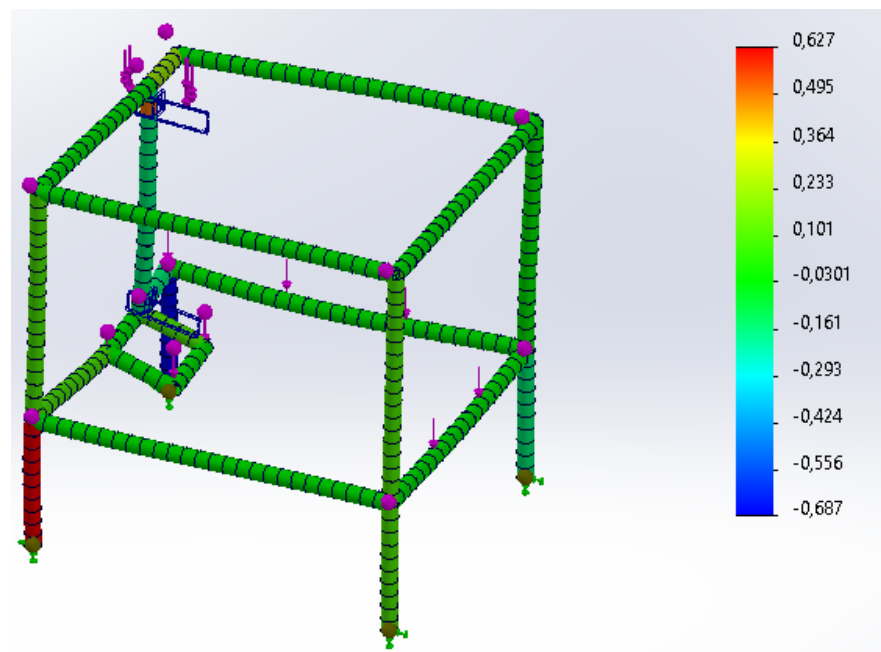


Figure 6. Shear stress dir 2. MPa

Project: Tripteron XYZ	Page 9/23
Calculation: finite element analysis in chassis	Date
Calculator: David Zuluaga Henao	Reviewer

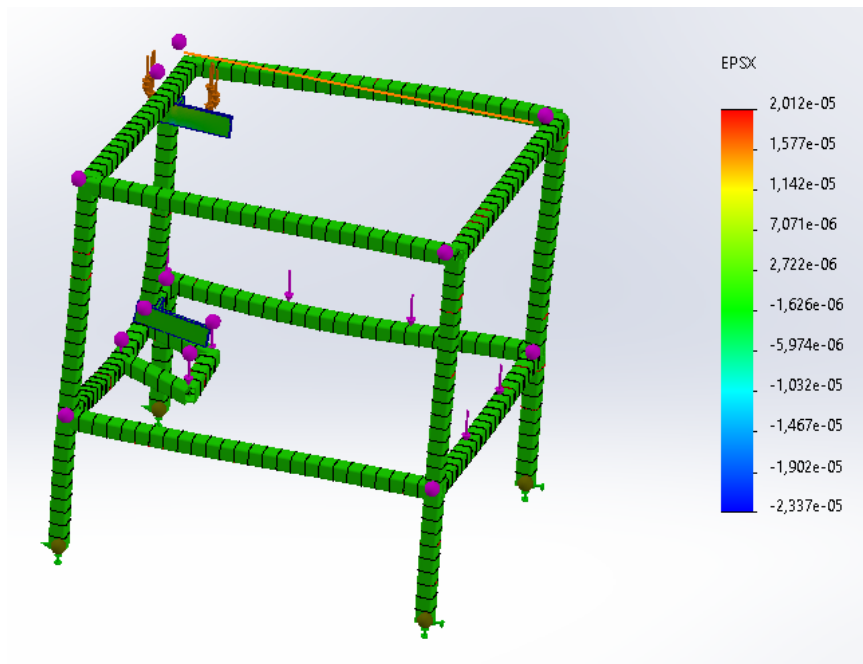


Figure 7. Strain

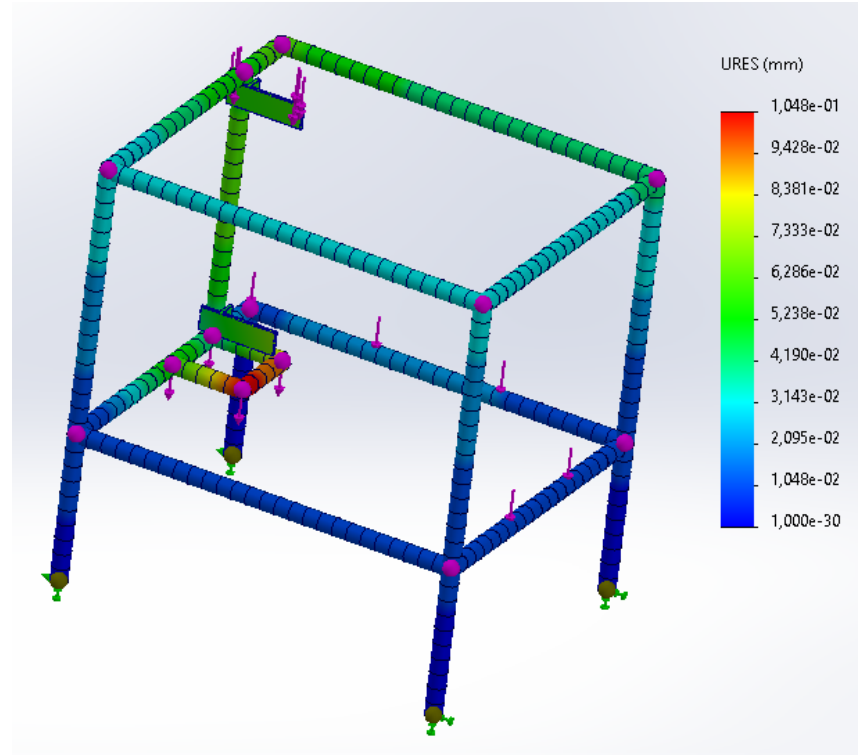


Figure 8. Displacement mm

Project: Tripterón XYZ	Page 10/23
Calculation: finite element analysis in chassis	Date
Calculator: David Zuluaga Henao	Reviewer

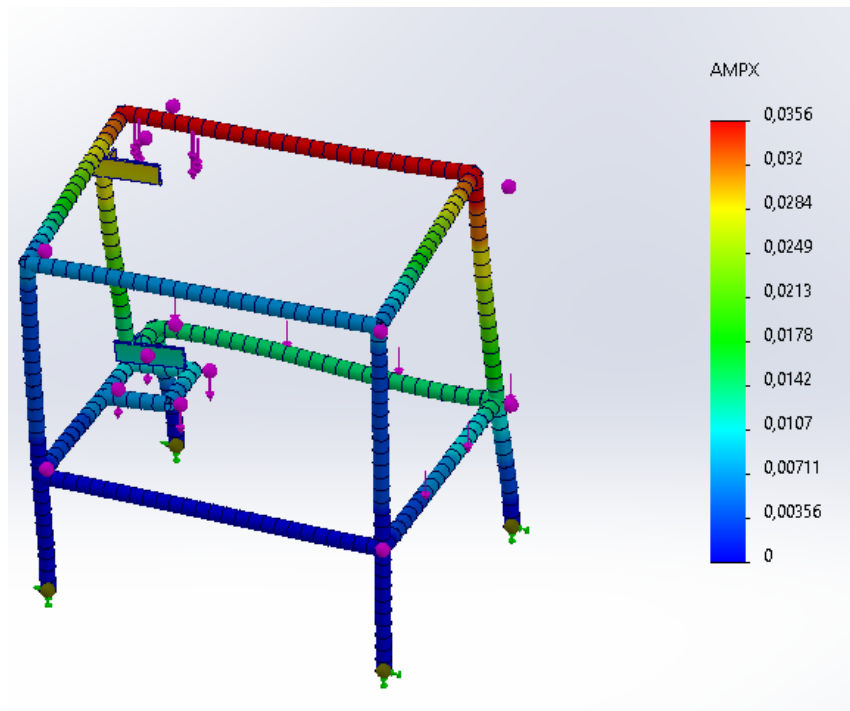


Figure 9. Buckling X

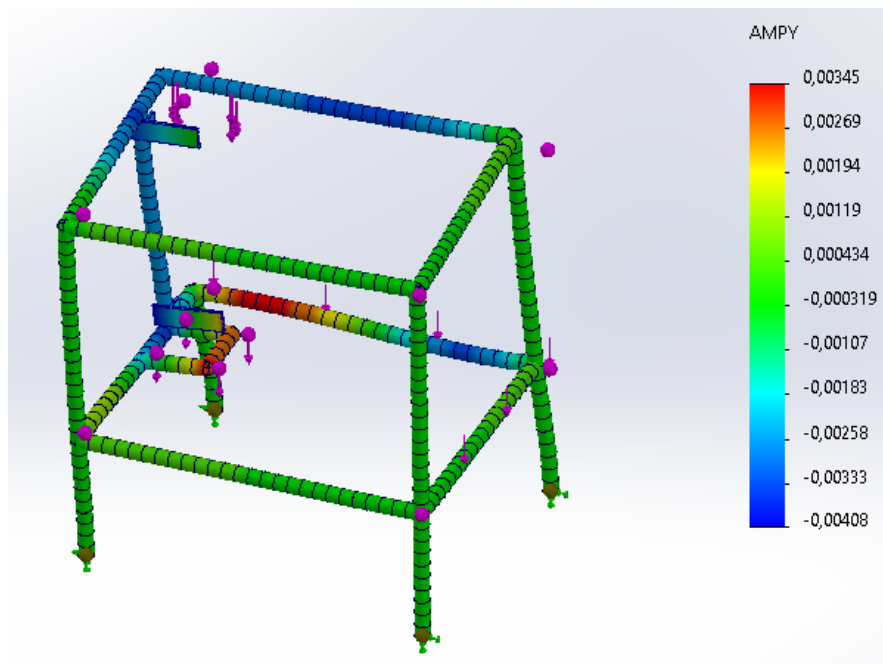


Figure 10. Buckling Y

Project: Tripteron XYZ	Page 11/23
Calculation: finite element analysis in chassis	Date
Calculator: David Zuluaga Henao	Reviewer

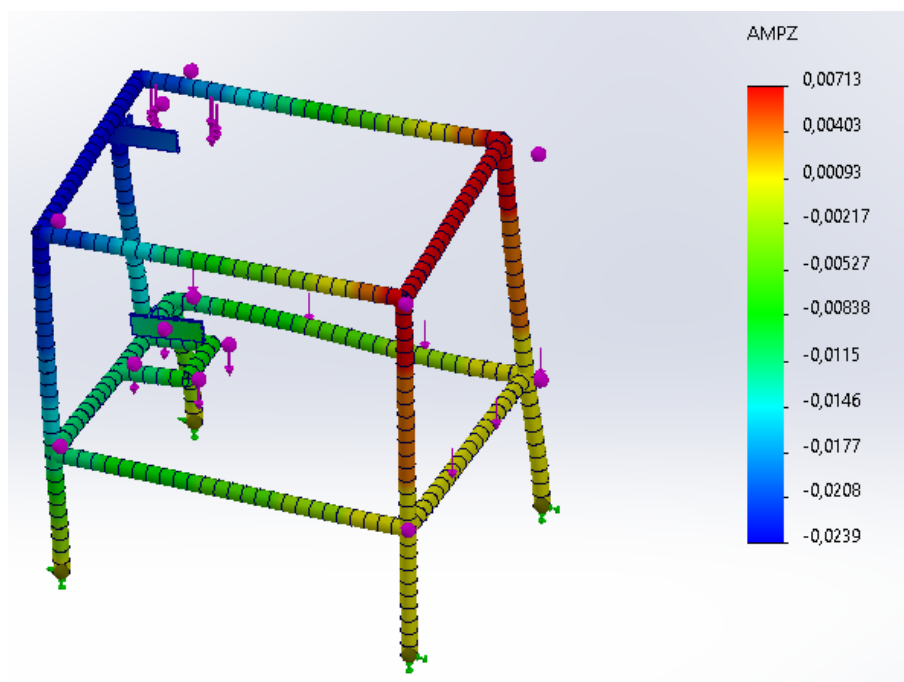


Figure 11. Buckling Z

Project: Tripteron XYZ	Page 12/23
Calculation: finite element analysis in chassis	Date
Calculator: David Zuluaga Henao	Reviewer

Graphic and value tables results

The following results were taken from the static and bucking analysis as it can be seen in figure from 12 to 20 and tables 3 to 12.

a) Bending Stress:

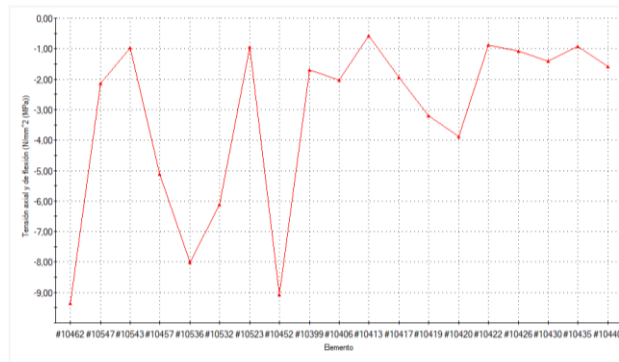


Figure 12. Bending stress graphic

Element	Bending Stress	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
10462	-9,36	568,739868	-481,862457	641,392334
10547	-2,14	447,389893	-481,862457	654,889221
10543	-0,982	447,389893	-481,862488	757,982239
10457	-5,13	568,739868	-481,862488	752,468262
10536	-8	568,739929	-449,689667	770,726563
10532	-6,11	568,739868	-340,029266	770,726563
10523	-0,952	568,739868	-121,434097	770,726563
10452	-9,08	568,739868	-481,862457	878,247559
10399	-1,71	458,346344	-481,862488	885,726563
10406	-2,04	290,388489	-481,862457	885,726501
10413	-0,574	108,752068	-481,862488	885,726563
10417	-1,95	8,75418091	-481,862488	885,726563
10419	-3,2	-39,6997376	-481,862488	885,726563
10420	-3,89	-64,7583618	-481,862488	885,726563
10422	-0,873	-81,2601013	-481,862488	843,804199
10426	-1,09	-81,2601013	-481,862488	745,603821
10430	-1,42	-81,2601013	-481,862488	650,824585
10435	-0,927	-81,2601013	-481,862488	525,719788
10440	-1,6	-81,2601013	-481,862457	387,177185

Table 3. Bending stress values

Project: Tripterón XYZ	Page 14/23
Calculation: finite element analysis in chassis	Date
Calculator: David Zuluaga Henao	Reviewer

c) Shear stress dir 1.

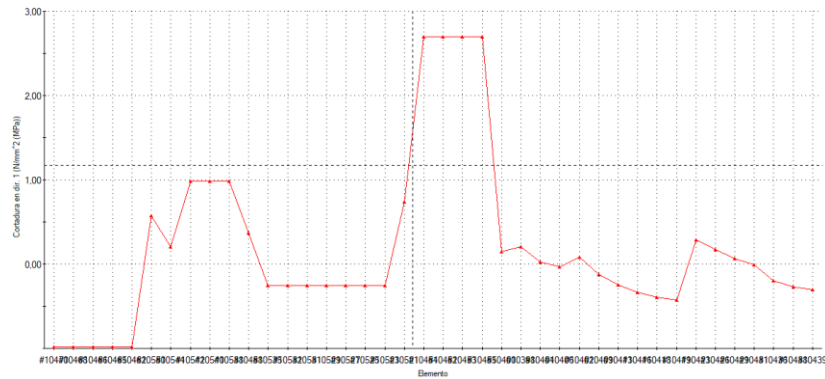


Figure 14. Shear stress dir 1. graphic

ShearStress1	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
-0,987	568,73993	-481,86249	531,17914
-0,987	568,73987	-481,86246	571,4729
-0,987	568,73987	-481,86249	625,53101
0,574	501,44727	-481,86249	648,72656
0,205	447,38992	-481,86249	731,90259
0,983	466,62238	-481,86249	770,72656
0,983	496,86169	-481,86249	770,72656
0,983	546,94592	-481,86249	770,72656
0,365	568,73987	-481,86249	739,01575
-0,256	568,73987	-173,97166	770,72656
-0,256	568,73987	-128,2354	770,72656
0,734	568,73987	-76,031181	770,72656
2,69	568,73987	-481,86249	819,24365
2,69	568,73987	-481,86249	810,40759
0,145	441,93991	-481,86249	885,72656
0,205	482,16956	-481,86249	885,72656
0,0252	325,47662	-481,86249	885,72656
-0,0347	286,56369	-481,86246	885,7265
0,085	372,81876	-481,86249	885,72656
-0,124	212,82373	-481,86249	885,72656
-0,244	106,94669	-481,86249	885,72656
-0,334	30,685913	-481,86249	885,72656
-0,394	-17,20911	-481,86249	885,72656
-0,424	-45,934914	-481,86249	885,72656
0,287	-81,260101	-481,86249	810,22418
0,176	-81,260101	-481,86249	741,29865
0,0645	-81,260101	-481,86249	666,90509
-0,00958	-81,260101	-481,86249	615,11597
-0,195	-81,260101	-481,86249	488,97107
-0,269	-81,260101	-481,86249	443,60199
-0,306	-81,260101	-481,86249	413,78043

Table 5. Shear stress dir 1. Values

Project: Tripteron XYZ	Page 15/23
Calculation: finite element analysis in chassis	Date
Calculator: David Zuluaga Henao	Reviewer

d) Shear stress dir 2.

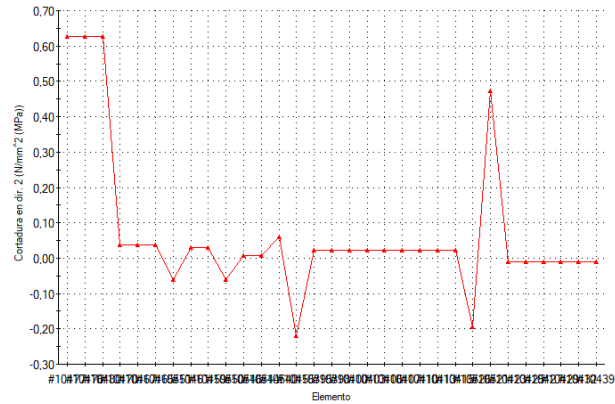


Figure 14. Shear stress dir 2. graphic

Shear Stress 2	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
0,627	568,73987	-570,20337	355,72653
0,627	568,73987	-541,49487	355,72653
0,627	568,73987	-651,40735	355,72653
0,0369	568,73987	-481,86249	442,76065
0,0369	568,73987	-481,86246	511,18112
0,0369	568,73987	-481,86249	556,79468
-0,0598	487,87149	-481,86249	648,72656
0,0307	568,73987	-481,86249	670,04102
0,0307	568,73987	-481,86249	721,76965
-0,0598	505,82135	-481,86249	648,72656
0,00621	447,38989	-481,86249	680,78986
0,00621	447,38992	-481,86249	733,12378
0,0598	509,42169	-481,86249	770,72656
-0,219	568,73987	-481,86249	812,84387
0,0233	552,72455	-481,86249	885,72656
0,0233	479,44061	-481,86249	885,72656
0,0233	440,23077	-481,86249	885,72656
0,0233	344,25281	-481,86249	885,72656
0,0233	288,41055	-481,86246	885,7265
0,0233	251,49352	-481,86246	885,7265
0,0233	180,22708	-481,86249	885,72656
0,0233	103,86248	-481,86249	885,72656
0,0233	51,560574	-481,86249	885,72656
-0,193	568,73987	-182,03851	770,72656
0,474	568,73993	-63,761681	770,72656
-0,0109	-81,260101	-481,86249	834,44385
-0,0109	-81,260101	-481,86249	762,70795
-0,0109	-81,260101	-481,86249	715,50659

Table 6. Shear stress dir 2. Values

Project: Tripteron XYZ	Page 16/23
Calculation: finite element analysis in chassis	Date
Calculator: David Zuluaga Henao	Reviewer

e) Strain

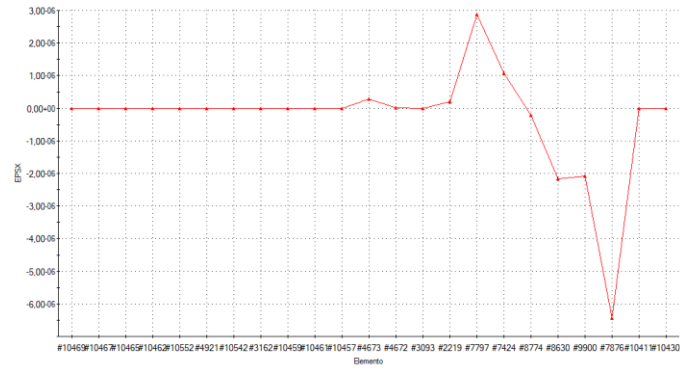


Figure 15. Strain graphic

Strain P1	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
0,00E+00	568,739868	-481,862488	633,55188
0,00E+00	457,18985	-481,862457	648,726501
4,59E-10	460,928162	-447,199829	749,376526
0,00E+00	455,165405	-481,862457	770,726563
2,09E-10	484,793884	-434,713684	749,376526
0,00E+00	568,739868	-481,862488	718,310486
0,00E+00	568,739868	-481,862488	670,67804
0,00E+00	568,739868	-481,862457	765,524902
2,84E-07	570,177185	-431,631165	749,376526
1,20E-08	508,772552	-442,067352	749,376526
-3,82E-09	510,210388	-464,526245	749,376526
2,01E-07	537,157837	-441,828888	749,376526
2,87E-06	549,643188	-58,2010651	749,376526
1,07E-06	527,937012	-58,7834511	749,376526
-2,13E-07	502,108978	-64,3615799	749,376526
-2,18E-06	541,639038	-71,3519211	749,376526
-2,09E-06	546,816589	-70,3942642	749,376526
-6,43E-06	556,256409	-76,1996765	749,376526
0,00E+00	158,614868	-481,862488	885,726563
0,00E+00	-81,2601013	-481,862488	637,468628

Table 7. Strain Values

Project: Tripteron XYZ	Page 17/23
Calculation: finite element analysis in chassis	Date
Calculator: David Zuluaga Henao	Reviewer

f) Displacement

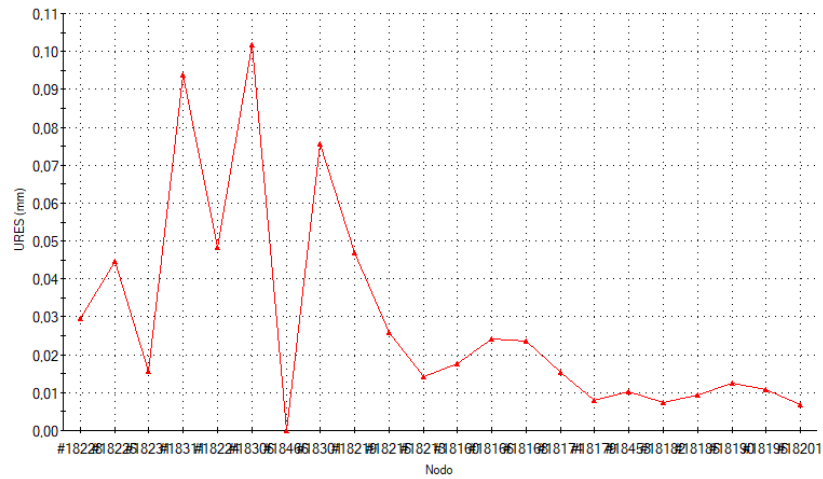


Figure 16. Displacement graphic

D (mm)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
2,97E-02	568,739868	-481,862457	502,226532
4,46E-02	568,739868	-481,862457	575,476501
1,57E-02	568,739868	-481,862457	428,976532
9,37E-02	471,659912	-481,862488	648,726501
4,82E-02	568,739929	-481,862488	599,893188
1,02E-01	447,389893	-481,862488	673,126587
1,00E-30	447,389893	-464,398193	709,726501
7,56E-02	471,659912	-481,862488	770,726563
4,68E-02	568,739868	-481,862488	721,926575
2,59E-02	568,739868	-481,862488	816,726563
1,43E-02	568,739868	-481,862488	862,726563
1,77E-02	468,739899	-481,862488	885,726563
2,41E-02	318,739929	-481,862488	885,726563
2,36E-02	268,739899	-481,862488	885,726563
1,54E-02	118,739914	-481,862488	885,726563
7,84E-03	-6,26009607	-481,862488	885,726563
1,02E-02	-81,2601013	-406,862457	885,726501
7,25E-03	-81,2601013	-481,862457	860,488464
9,40E-03	-81,2601013	-481,862488	784,77417
1,26E-02	-81,2601013	-481,862488	658,583679
1,08E-02	-81,2601013	-481,862488	532,393188
6,89E-03	-81,2601013	-481,862457	380,96463

Table 8. Displacement Values

Project: Tripteron XYZ	Page 18/23
Calculation: finite element analysis in chassis	Date
Calculator: David Zuluaga Henao	Reviewer

g) Buckling X

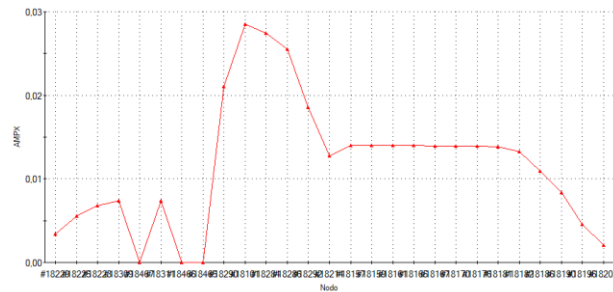


Figure 17. Buckling X graphic

Buckling X	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
0,00337	568,739929	-481,862488	477,809906
0,00555	568,739868	-481,862457	575,476501
0,00676	568,739868	-481,862488	624,309875
0,0074	520,19989	-481,862488	648,726563
0	508,064911	-465,556793	648,726501
0,0074	471,659912	-481,862488	648,726501
0	447,389893	-464,398193	709,726501
0	508,064911	-465,556793	770,726563
0,0211	568,739868	-281,862457	770,726563
0,0285	531,539917	-62,3440743	749,376526
0,0274	568,739868	-131,862457	770,726563
0,0255	568,739868	-181,862473	770,726563
0,0186	568,739868	-331,862488	770,726563
0,0128	568,739868	-481,862488	839,726563
0,014	543,739929	-481,862488	885,726563
0,014	493,739929	-481,862488	885,726563
0,014	443,739929	-481,862488	885,726563
0,014	343,739929	-481,862488	885,726563
0,014	293,739899	-481,862457	885,726501
0,0139	218,739914	-481,862488	885,726563
0,0139	68,7399139	-481,862488	885,726563
0,0138	-56,2600975	-481,862488	885,726563
0,0133	-81,2601013	-481,862457	860,488464
0,0109	-81,2601013	-481,862488	759,536072
0,00839	-81,2601013	-481,862488	658,583679
0,00454	-81,2601013	-481,862488	507,155121
0,00208	-81,2601013	-481,862488	406,202728

Table 9. Buckling X Values

Project: Tripteron XYZ	Page 19/23
Calculation: finite element analysis in chassis	Date
Calculator: David Zuluaga Henao	Reviewer

h) Buckling Y

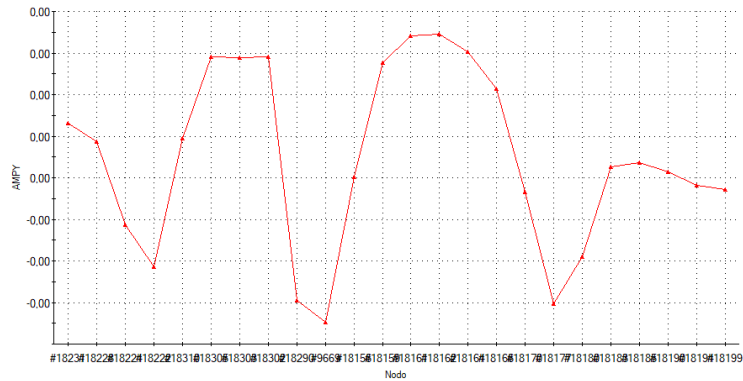


Figure 18. Buckling Y graphic

Buckling Y	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
0,00131	568,739868	-481,862457	428,976532
0,000879	568,739868	-481,862457	502,226532
-0,00114	568,739929	-481,862488	599,893188
-0,00215	568,739868	-481,862457	648,726501
0,000945	495,929932	-481,862488	648,726563
0,00291	447,389923	-481,862488	697,52655
0,00288	447,389893	-481,862488	746,326538
0,00292	447,389893	-481,862457	770,726563
-0,00295	568,739868	-281,862457	770,726563
-0,00348	578,999451	-62,1021881	749,376526
2,28E-05	568,739868	-481,862457	885,726501
0,00278	493,739929	-481,862488	885,726563
0,00342	443,739929	-481,862488	885,726563
0,00345	418,739929	-481,862488	885,726563
0,00303	368,739899	-481,862488	885,726563
0,00214	318,739929	-481,862488	885,726563
-0,000346	218,739914	-481,862488	885,726563
-0,00302	43,7398987	-481,862488	885,726563
-0,0019	-31,2601032	-481,862488	885,726563
0,000273	-81,2601013	-481,862488	835,250366
0,000356	-81,2601013	-481,862488	784,77417
0,000133	-81,2601013	-481,862488	658,583679
-0,000189	-81,2601013	-481,862488	557,631287
-0,000288	-81,2601013	-481,862488	431,440826

Table 10. Buckling Y Values

Project: Tripteron XYZ	Page 20/23
Calculation: finite element analysis in chassis	Date
Calculator: David Zuluaga Henao	Reviewer

i) Buckling Z

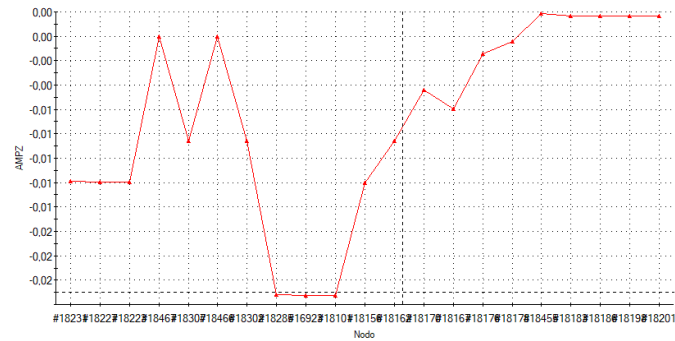


Figure 19. Buckling Z graphic

Buckling Z	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
-0,0119	568,739868	-481,862457	428,976532
-0,0119	568,739929	-481,862488	526,643188
-0,012	568,739868	-481,862488	624,309875
0	508,064911	-465,556793	648,726501
-0,00862	447,389893	-481,862457	648,726501
0	447,389893	-464,398193	709,726501
-0,00861	447,389893	-481,862457	770,726563
-0,0212	568,739868	-156,862473	770,726563
-0,0212	537,93988	-81,1021881	749,376526
-0,0213	531,539917	-62,3440743	749,376526
-0,012	568,739868	-481,862457	885,726501
-0,00856	418,739929	-481,862488	885,726563
-0,00442	218,739914	-481,862488	885,726563
-0,00593	293,739899	-481,862457	885,726501
-0,00142	68,7399139	-481,862488	885,726563
-0,000407	18,7399044	-481,862488	885,726563
0,00189	-81,2601013	-456,862488	885,726563
0,0017	-81,2601013	-481,862488	835,250366
0,0017	-81,2601013	-481,862488	759,536072
0,00169	-81,2601013	-481,862488	456,678925
0,00169	-81,2601013	-481,862457	380,96463

Table 11. Buckling Z Values

Project: Tripteron XYZ	Page 21/23
Calculation: finite element analysis in chassis	Date
Calculator: David Zuluaga Henao	Reviewer

Discussion

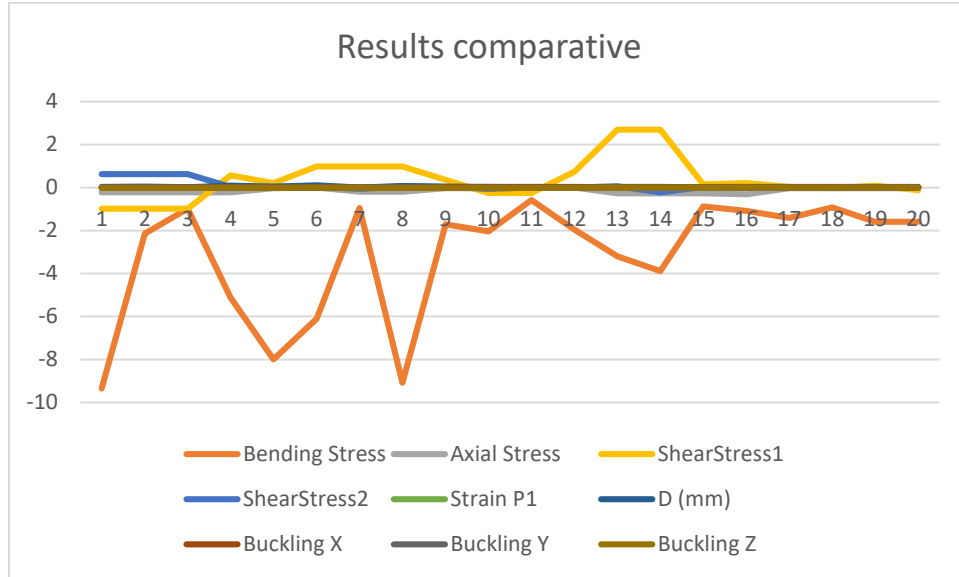


Figure 20. Results comparative graphic

	Bending Stress	Axial Stress	ShearStress1	ShearStress2	Strain P1	D (mm)	Buckling X	Buckling Y	Buckling Z
1	-9,36	-0,216	-0,987	0,627	0,00E+00	2,97E-02	0,00337	0,00131	-0,0119
2	-2,14	-0,216	-0,987	0,627	0,00E+00	4,46E-02	0,00555	0,000879	-0,0119
3	-0,982	-0,216	-0,987	0,627	4,59E-10	1,57E-02	0,00676	-0,00114	-0,012
4	-5,13	-0,216	0,574	0,0369	0,00E+00	9,37E-02	0,0074	-0,00215	0
5	-8	-0,0275	0,205	0,0369	2,09E-10	4,82E-02	0	0,000945	-0,00862
6	-6,11	-0,00286	0,983	0,0369	0,00E+00	1,02E-01	0,0074	0,00291	0
7	-0,952	-0,189	0,983	-0,0598	0,00E+00	1,00E-30	0	0,00288	-0,00861
8	-9,08	-0,189	0,983	0,0307	0,00E+00	7,56E-02	0	0,00292	-0,0212
9	-1,71	-0,0275	0,365	0,0307	2,84E-07	4,68E-02	0,0211	-0,00295	-0,0212
10	-2,04	-0,0275	-0,256	-0,0598	1,20E-08	2,59E-02	0,0285	-0,00348	-0,0213
11	-0,574	0,00286	-0,256	0,00621	-3,82E-09	1,43E-02	0,0274	2,28E-05	-0,012
12	-1,95	0,00286	0,734	0,00621	2,01E-07	1,77E-02	0,0255	0,00278	-0,00856
13	-3,2	-0,261	2,69	0,0598	2,87E-06	2,41E-02	0,0186	0,00342	-0,00442
14	-3,89	-0,261	2,69	-0,219	1,07E-06	2,36E-02	0,0128	0,00345	-0,00593
15	-0,873	-0,261	0,145	0,0233	-2,13E-07	1,54E-02	0,014	0,00303	-0,00142
16	-1,09	-0,305	0,205	0,0233	-2,18E-06	7,84E-03	0,014	0,00214	-0,000407
17	-1,42	-0,0281	0,0252	0,0233	-2,09E-06	1,02E-02	0,014	-0,000346	0,00189
17	-0,927	-0,0281	-0,0347	0,0233	-6,43E-06	7,25E-03	0,014	-0,00302	0,0017
18	-1,6	-0,0281	0,085	0,0233	0,00E+00	9,40E-03	0,014	-0,0019	0,0017
19	-1,6	-0,0281	-0,124	0,0233	0,00E+00	1,26E-02	0,0139	0,000273	0,00169

Table 12. Comparative values

Project: Tripteron XYZ	Page 22/23
Calculation: finite element analysis in chassis	Date
Calculator: David Zuluaga Henao	Reviewer

Taking into account figure 20 and table 12 which recompile the data of the figures and tables shown in the results, the following analysis was done by using the data collected:

Stresses Analysis

➤ **Bending Stress:**

- The bending stress values range from -9.36 to -0.574 MPa.
- The highest bending stress is observed in row 1 (-9.36 MPa), indicating a significant load or moment at this point, which could be a critical location for failure.

➤ **Axial Stress:**

- Axial stress values are relatively low, with a maximum of -0.305 MPa and a minimum of -0.216 MPa.
- These low axial stresses suggest that the primary loading condition is not purely axial but rather involves significant bending or shear components.

➤ **Shear Stresses:**

- Shear Stress 1 and Shear Stress 2 show variations, with Shear Stress 1 ranging from -0.987 to 0.983 MPa and Shear Stress 2 from 0.0369 to 0.627 MPa.
- These values indicate the presence of shear forces, which could contribute to potential shearing failures or deformations in the chassis.

Strain Analysis

➤ **Strain P1:**

- Strain values range from -3.82E-09 to 6.43E-06.
- These low strain values suggest that the material deformation is within the elastic range, implying that the chassis material is not undergoing plastic deformation under the applied loads.

Displacement Analysis

➤ **Displacement (D):**

- Displacements (D) range from 0 to 1.02E-01 mm.
- The maximum displacement observed is 0.102 mm, which is relatively small, indicating that the chassis maintains its structural integrity without significant deformations.

Project: Tripteron XYZ	Page 23/23
Calculation: finite element analysis in chassis	Date
Calculator: David Zuluaga Henao	Reviewer

Buckling Analysis

➤ **Buckling in X, Y, and Z Directions:**

- Buckling X values range from 0 to 0.0139.
- Buckling Y values range from -0.00346 to 0.00676.
- Buckling Z values range from -0.012 to 0.
- The buckling values are relatively small, with the highest observed buckling value being 0.0139 in the X direction.
- These values suggest that the chassis is stable under the given loading conditions, with no significant risk of buckling in any direction.

Conclusions

The FEA results for the tripteron machine chassis under various weight loads indicate that:

- The chassis experiences moderate bending stresses, with the highest being -9.36 MPa, which may require attention to ensure these stress levels do not exceed material limits.
- Axial stresses and strains are minimal, indicating that the primary loading conditions involve bending and shear forces.
- Shear stresses are present but within acceptable limits, suggesting that the chassis can handle shear forces without significant risk of shear failure.
- The displacements are minimal, ensuring that the structural integrity and alignment of the chassis are maintained.
- Buckling values are low, indicating that the chassis is stable and not prone to buckling under the applied loads.

Overall, the chassis design appears to be robust and capable of withstanding the applied loads with minimal deformation and a low risk of structural failure. However, attention should be given to areas with the highest bending stresses to ensure they are within safe limits, and further optimization may be considered if necessary.